

Carl Friedrich Gauß Werke — Band 2, Teil 5

Carl Friedrich Gauß

SEEBER. UNTERSUCHUNGEN ETC.

Den Hauptinhalt des Werkes macht nun zuerst die Auflösung der Aufgabe aus, zu jeder gegebenen positiven Form eine äquivalente zu finden, die nach der festgesetzten Definition den Character einer reducirten hat, und dann der strenge Beweis des Lehrsatzes, dass zwei nicht identische reducirte Formen nicht äquivalent sein können, oder was dasselbe ist, dass es in jeder Classe nur eine reducirte Form gibt. Dem Geiste der Gründlichkeit, womit diese Gegenstände durchgeführt sind, müssen wir volle Gerechtigkeit widerfahren lassen, und wenn wir es dabei bedauern müssen, dass damit eine sehr grosse und vielleicht manchen abschreckende Weitläufigkeit verbunden gewesen ist, da die Auflösung des Problems 41 Seiten, und der Beweis des Theorems 91 Seiten einnimmt, so wollen wir dies doch keinesweges als einen Tadel angesehen wissen. Wenn ein schwieriges Problem oder Theorem aufzulösen oder zu beweisen vorliegt, so ist allezeit der erste und mit gebührendem Danke zu erkennende Schritt, dass überhaupt eine Auflösung oder ein Beweis gefunden werde, und die Frage, ob dies nicht auf eine leichtere und einfachere Art hätte geschehen können, bleibt solange eine müssige, als die Möglichkeit nicht zugleich durch die That entschieden wird. Wir halten es daher für unzeitig, hier bei dieser Frage zu verweilen. Der übrige Theil des Werkes enthält noch hauptsächlich die mit gleicher Gründlichkeit durchgeführten Auflösungen der Aufgaben: zu entscheiden, ob eine gegebene Form eine andere gegebene ihr nicht äquivalente unter sich begreife; alle möglichen Transformationen einer gegebenen Form in eine gegebene äquivalente oder nur unter ihr begriffene zu finden; endlich für einen gegebenen Determinanten alle möglichen Classen positiver ternärer Formen anzugeben.

Wir müssen noch bemerken, dass Herr SEEBER die Gestalt der ternären Formen etwas anders gefasst hat, als in den Disquisitiones Arithmeticae geschehen war, wo, mit Vorbedacht, die Coefficienten der Producte yz , xz , xy als gerade Zahlen vorausgesetzt waren, wogegen Hr. S. auch ungerade zulässt, und daher mit a , b , c bezeichnet, was oben mit $2a$, $2b$, $2c$ bezeichnet war. Offenbar ist die grössere Allgemeinheit, welche dadurch erreicht wird, nur scheinbar, oder doch übernüssig, da alles was von solchen Formen mit ungeraden Coefficienten gesagt werden kann, sich auch von selbst ergibt, wenn man anstatt derselben ihr Doppeltes in Betracht zieht: wir können daher diese Abänderung, wodurch überdies einiger Verlust an Einfachheit entsteht, nicht billigen. Eine Folge davon ist gewesen, dass das, was Herr SEEBER Determinant nennt, allemal das Vierfache von der Zahl ist, welche in den Disquisitiones Arithmeticae diesen Namen führt. In gegenwärtiger Anzeige haben wir die Terminologie der Disquisitiones Arithmeticae beibehalten.

Bei dem zuletzt erwähnten Problem (zu jedem gegebenen Determinanten alle möglichen reducirten Formen anzugeben) hat Herr SEEBER, um Grenzen für die drei ersten

Coefficienten zu haben, ein Theorem benutzt, vermöge dessen das Product derselben abc nicht grösser sein kann, als der dreifache Determinant. Dieses Theorem ist von Hn. SEEBER streng bewiesen; allein in der Vorrede bemerkt er, dass er unter mehr als 600 von ihm untersuchten Fällen nicht einen einzigen gefunden habe, wo jenes Product das Doppelte des Determinanten überschritten hätte, und hält es daher für höchst wahrscheinlich, dass diese engere Begrenzung allgemeingültig sei; es sei ihm jedoch nicht gelungen, einen strengen Beweis dafür zu finden. Da dieses auf dem Wege der Induction von Herrn SEEBER gefundene Theorem sowohl an sich merkwürdig, als für die Abkürzung der Auflösung der erwähnten Aufgabe wichtig ist, so wollen wir hier, um auch unsererseits in dieser Anzeige einen Beitrag zur Vervollkommenung dieser Theorie zu geben, einen sehr einfachen Beweis beifügen. Es müssen dabei zwei Fälle unterschieden werden.

Beweis des Theorems

I. Wenn von den Zahlen a, b, c keine negativ ist, so setze man

$$\begin{aligned} b + c &= d, & c + 2b &= e, & a + 2c &= f, \\ c + a &= g, & a + 2b &= h, & b + 2c &= i \end{aligned}$$

wo aus der Definition der reducirten positiven Formen sogleich folgt, dass wenn

$$ax^2 + by^2 + cz^2 + 2ayz + 2bxz + 2cxy$$

eine solche ist, keine jener sechs Zahlen negativ ist, so wie sich von selbst versteht, dass a, b, c positiv sind. Bezeichnet man nun den (negativen) Determinanten der Form durch D , so hat man, wie man sich durch die Entwicklung leicht überzeugt, die identische Gleichung

$$\frac{1}{2}D = abc = aad + bbe + cc f + dhf + bgi + cgh + ghi$$

in welcher keines der sieben Glieder zur Rechten negativ sein kann, und folglich abc nicht grösser als $2D$. Dasselbe folgt auf gleiche Weise aus der identischen Gleichung

$$4D = abc = adg + bbh + cci + dcf + bdf + cde + def.$$

II. Wenn keine der Zahlen a, b, c positiv ist, setze man

$$\begin{aligned} d &= a + c, & e &= c + 2b, & f &= a + 2c, \\ g &= c + a, & h &= a + 2b, & i &= b + 2c, \\ k &= a + b + 2c, & l &= a + 2b + 2c, & m &= a + b + c + 2a + 2b + 2c \end{aligned}$$

und den Determinanten der Form wie vorhin $= D$. Vermöge der Definition der reducirten positiven Formen wird keine der neun Zahlen $d, e, f, g, h, i, k, l, m$ negativ sein können, und so ergibt sich aus der identischen Gleichung

$$6D = 3abc = aa(g + 2k) + bb(h + 2l) + cc(i + 2m) + def + bdf + cde + ldef + ghi$$

in welcher, weil a, b, c nicht positiv, sondern negativ oder Null sind, alle Glieder zur Rechten positiv oder Null werden, dass $2abc$ nicht grösser als $6D$, oder abc nicht grösser als $2D$ sein kann. Dasselbe folgt eben so aus der identischen Gleichung

$$6D = 3abc = aa(g + 2k) + bb(h + 2l) + cc(i + 2m) + def + bdf + cde + ldef + ghi.$$

Beide Gleichungen sind symmetrisch. Verzichtet man auf vollige Symmetrie, so ist der Beweis mit einer noch geringern Anzahl von Gliedern zu führen, z. B. durch die identische Gleichung

$$4abc = 2aad + 2bbe + ccm + (c + e)df + (c + g)hi. \quad (25)$$

Geometrische Bedeutung der Formen

Wir wollen nun noch einiges über die Bedeutung der positiven binären und ternären quadratischen Formen ausser dem Gebiete der höheren Arithmetik hinzusetzen: von den negativen besonders zu handeln ist unnöthig, und die indifferenten entziehen sich dieser Behandlung ganz.

Die positive binäre Form $ax^2 + 2bxy + cy^2$ stellt allgemein das Quadrat der Entfernung zweier unbestimmter Punkte in einer Ebene vor, deren Coordinaten in Beziehung auf zwei unter einem Winkel, dessen Cosinus $= \frac{+b}{\sqrt{ac}}$ ist, gegeneinander geneigte Axen um $x\sqrt{a}$, $y\sqrt{c}$ verschieden sind. Insofern x und y also nur ganze Zahlen bedeuten sollen, bezieht sich die Form auf ein System parallelogrammatisch geordneter Punkte, die in den Durchschnitten zweier Systeme von Parallellinien liegen. Die Linien jedes Systems sind in gleichen Entfernungen von einander, und zwar sind die des einen, wenn sie parallel mit den Linien des zweiten gemessen werden, $= \sqrt{a}$; die Entfernungen des andern, parallel mit den Linien des ersten gemessen, $= \sqrt{c}$: die Neigung beider Systeme gegeneinander die oben angegebene. Auf diese Weise erscheint die Ebene in lauter gleiche Parallelogramme getheilt, deren Eckpunkte das Punktenystem ausmachen, ohne dass irgendeiner der Punkte innerhalb eines Parallelogrammes fallen kann. Der Determinant mit positivem Zeichen genommen, also $ac - bb$, bedeutet das Quadrat des Flächeninhalts eines Elementar-Parallelogramms. Ein und dasselbe System solcher Punkte kann auf unendlich viele verschiedene Arten parallelogrammatisch abgetheilt, und also auf ebenso viele verschiedene Formen zurückgeführt werden: alle diese verschiedenen Formen sind aber, was in der Kunstsprache Equivalent heisst, und der Inhalt eines Elementar-Parallelogramms bleibt allemal derselbe. Zwei Formen, die nicht Equivalent sind, von denen aber die eine die andere unter sich begreift, beziehen sich auf dasselbe System von Punkten, aber die erstere Form auf das ganze System, die zweite auf einen Theil. Zwei Formen, die, nach der Kunstsprache, uneigentlich Equivalent (*improprie aequivalentes*) heissen, beziehen sich auf zwei gleiche aber verkehrt liegende Systeme von Punkten, indem man sich die Ebene umgekehrt gelegt denkt u. s. w.

Auf gleiche Weise bedeutet allgemein die positive ternäre Form

$$ax^2 + by^2 + cz^2 + 2ayz + 2bxz + 2cxy$$

das Quadrat der Entfernung zweier unbestimmter Punkte im Raume, deren Coordinaten in Beziehung auf drei Axen (1), (2), (3) die Unterschiede $x\sqrt{a}$, $y\sqrt{b}$, $z\sqrt{c}$ geben: die Cosinus der Winkel zwischen den Axen (2) und (3), (1) und (3), (1) und (2) sind hier resp. $\frac{a}{\sqrt{bc}}$, $\frac{b}{\sqrt{ac}}$, $\frac{c}{\sqrt{ab}}$. Insofern hier x , y , z blos ganze Zahlen bedeuten sollen, bezieht sich die Form auf ein System parallelepipedisch geordneter, d. i. durch die Durchschnitte dreier Systeme paralleler äquidistanter Ebenen sich ergebender Punkte. Der ganze Raum erscheint so in lauter gleiche Parallelepipedon getheilt, deren Eckpunkte jenes System von Punkten ausmachen, und das Quadrat des Rauminhalts eines Elementar-Parallelepipedum ist dem mit positivem Zeichen genommenen Determinanten der ternären Form gleich. Aequivalente Formen repräsentiren ein und dasselbe System von Punkten, nur auf andere Axen oder Fundamentebenen bezogen. Auf gleiche Weise finden alle anderen Hauptmomente der Theorie der ternären Formen hier ihre geometrische Bedeutung, das Enthaltensein einer Form unter einer andern, die Darstellung einer bestimmten Zahl oder einer unbestimmten binären Form durch eine ternäre, die Lehre von den zugeordneten ternären Formen (*formae adiunctae*), das Wegfallen der Unterscheidung zwischen eigentlicher und uneigentlicher Aequivalenz, das Wesen der reducirten Formen u. s. w., wir müssen uns aber auf obige Andeutungen beschränken, zumal da das vorliegende Werk, welches die

ternären Formen lediglich aus rein arithmetischem Gesichtspunkte betrachtet, nur mittelbarer Weise Veranlassung dazu gegeben hat. Man wird wenigstens daraus erkennen, welch ein reiches Feld hier den Untersuchungen geöffnet ist, die nicht blos für sich ein hohes theoretisches Interesse haben, sondern auch zu einer eben so bequemen als allgemeinen Behandlung aller Relationen unter den Krystallformen benutzt werden können. In das Detail dieser Benutzung einzugehen, ist hier der Ort nicht: wir dürfen jedoch die Bemerkung nicht übergehen, dass wenn gleich ursprünglich angenommen ist, dass a, b, c , a, b, c ganze Zahlen vorstellen, doch der grösste Theil der Lehre von den ternären Formen, und namentlich dasjenige, was für jene Benutzung erforderlich ist, auch unabhängig von jener Voraussetzung gültig bleibt. In der That führen zwar HAÜY's Angaben bei den meisten Krystallgattungen auf sehr einfache ganze Werthe der Coefficienten in den ternären Formen, welche sich auf diejenigen entsprechende Anordnung des Punktenystems beziehen; allein die genaueren späteren Messungen von WOLLASTON, MALUS, BIOT, KUPFFER u. a. stehen damit im Widerspruch, und machen es zweifelhaft, ob rationale Verhältnisse jene Coefficienten überall naturgemäss sind; jedenfalls aber lassen sich, wenn man nicht in der Theorie die Beschränkung auf ganze Werthe der Coefficienten weglassen will, da es dabei nicht auf absolute Werthe, sondern nur auf ihr Verhältniss unter einander ankommt, allezeit ganze Zahlen finden, die den Messungsergebnissen so nahe kommen, wie man nur will.

Schliesslich wollen wir noch dem obenangeführten SEEBERSchen Lehrsatz seine geometrische Bedeutung unterlegen. Wenn ein Parallelepipedum so beschaffen ist, dass keine seiner zwölf Kanten (unter denen je vier einander gleich sind) grösser ist, weder als eine der zwölf Diagonalen von Seitenflächen (die paarweise gleich sind), noch als eine der vier Diagonalen des Parallelepipedum: so ist der mit $\sqrt{2}$ multiplicirte Rauminhalt desselben nicht kleiner, als der Rauminhalt eines aus denselben Kanten gebildeten rechtwinklichten Parallelepipedum.

SOLUTIO CONGRUENTIAE $x^n - 1 = 0$.

ANALYSIS RESIDUORUM. CAPUT SEXTUM. PARS PRIOR.

237.

In Cap. III docuimus, congruentiam $x^n \equiv 1$, si pro modulo accipiaturs numerus primus p , habere $\frac{n}{\delta}$ radices, quando δ est maxima communis mensura numerorum n et $p - 1$, hasque radices cum radicibus congr. $x^\delta \equiv 1$ penitus convenire. Quamobrem eum casum considerare sufficit, ubi n est pars aliquota numeri $p - 1$. Quod autem non modo congruentiae $x^n - 1 \equiv 0$ sed cuiusvis alius solutio pro modulis quibuscunque ex solutione pro modulis, qui sunt numeri primi, possit derivari, iam passim est ostensum infraque (Cap. VIII) fusius docebitur.

238.

Sed ne hic quidem subsistere opus est; namque eodem Capite III exposuimus, congruentiae $x^n \equiv 1$ solutionem a resolutione similium congruentiarum pendere $x^a \equiv 1$, $x^b \equiv 1$ etc., ubi a , b etc. sunt numeri primi aut numerorum primorum potestates et n productum ex his numeris. Si scilicet A , B etc. sunt respective radices quaecunque congruentiarum $x^a \equiv 1$, $x^b \equiv 1$ etc., productum ex his $AB \dots$ erit aliqua radicibus congruentiae $x^n \equiv 1$. Nostrae igitur investigationes ad solutionem congruentiae $x^n \equiv 1 \pmod{p}$ restringentur, quando p est numerus primus, n numerus primus aut numeri primi potestas, simulque pars aliquota numeri $p - 1$.

239.

Porro ex Cap. II constat, inter congruentiae $x^n \equiv 1$ radices semper aliquas dari, per quarum potestates omnes ceterae exhiberi possunt. Ita si r designet huiusmodi radicem (primitivam supra diximus, quando $n = p - 1$, hancque expressionem hic quamquam significatione latiori retinebimus) omnes congr. propos. radices erunt

$$1, r, rr, r^3, \dots, r^{n-1}.$$

Huiusmodi ergo radices omni studio sunt investigandae, quoniam his inventis ceterae sponte patebunt. Brevitatis gratia quamcunque ipsius r potestatem per exponentem unicis inclusum designamus, ita ut (0) denotet unitatem, (1) radicem quamcunque primitivam congruentiae $x^n \equiv 1$, (2) ipsius (1) quadratum etc.: ita ut haec series (0), (1), (2), (3), ..., (n-1) omnes radices amplectatur. Ceterum constat, (k) semper fore talem radicem primitivam, quoties k ad n est primus; i. e. nostro casu (ubi n est numeri primi potestas = p^ν), quoties ipsum k non dividit. Manifesto vero signa (1), (2) etc. per se sind indeterminata; sed simulac ipsi (1) valor aliquis determinatus tribuitur, omnia cetera determinata fient.

240.

Quoniam radices primitivas prae ceteris investigare propositum ist, has a ceteris primum separare oportet. Quod fiet, si e serie (0), (1), (2), ..., (n-1) omnes terminos (k) eiciamus, ubi k per t dividitur; quodsi autem n est numerus primus seu $\nu = 1$, unicus (0) erit abrogandus. Priusquam vero ad disquisitionem radicum superstitem progrediamur,

lectorem sedulo admonemus exempla aliquot sibi conficere, ut omnia, quae sine his fors an generalius dicta viderentur, in concreto intueri possit. Nos aliquod apponimus; sed non ideo superfluum erit alia proprio Marte elaborare.

Sit $p = 29$; $n = 7$ et septenae congruentiae $x^7 \equiv 1 \pmod{29}$ radices erunt 1, 7, 16, 20, 23, 24, 25. Quoniam n est numerus primus, omnes hae radices praeter 1 erunt primitivae; posito igitur $7 = (1)$ signa haec significabunt:

(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	7	20	24	23	16	25

241.

Sed ad nostrum propositum alio adhuc modo erit procedendum. Videlicet e os tantum terminos (k) retinemus, ubi k per t non dividitur, quorum multitudo ist $\frac{n}{t^\nu} = \lambda$; omnes autem hi numeri (aut ipsis secundum n congrui) per potestates successivas alicuius numeri exhiberi possunt. Sit hic ρ ; quare omnes radices primitivae congruentiae $x^n \equiv 1$ ita denotabuntur

$$(1), (\rho), (\rho^2), (\rho^3), \dots, (\rho^{\lambda-1}). \quad (26)$$

Hoc autem artificio id obtinemus, ut omnes radices non primitivae penitus excludantur, cuius rei rationes et emolumenta infra clarius cognoscentur. In nostro igitur exemplo ponere possumus $\rho = 3$ et radices congruentiae $x^7 \equiv 1$ primitivae ita ordinantur

$$(1), (3), (3^2), (3^3), (3^4), (3^5)$$

seu

$$(1), (3), (2), (6), (4), (5)$$

quae erunt 7, 24, 20, 25, 23, 16.

242.

Ne lector ignarus sit, quorsum disquisitiones sequentes tendant, theorema, quod demonstrandum atque dilucidandum nobis proponimus, indicare iuvabit. Si numerus n (qui est $= t^\nu$) habeat factores simplices a, b, c, d etc. et sit $\lambda = a + b + c + \dots$, resolutio congruentiae $x^n \equiv 1$ pendet a resolutione congruentiarum inferiorum, quarum a sind gradus a , b gradus b , c gradus c etc. Ita in nostro exemplo congruentiae $x^7 \equiv 1$ resolutio pendet a congruentia secundi gradus et ab alia tertii gradus; perspiciturque in genere numquam gradum harum congruentiarum a modulo p pendere. Ut autem ad huius theorematis demonstrationem perveniamus, necesse ist aliquas propositiones adnexum inter congruentias earumque radices spectantes praemittere, quamquam proprie in Cap. octavo hae disquisitiones ulterius sint persequendae.¹

243.

THEOREMA. Si congruentia

$$x^m - rAx^{m-1} + Bx^{m-2} + \dots + N \equiv 0 \pmod{p}$$

^{1*)} Alia fors an occasione de hac re opinionem nostram fusiusexplicabimus.

ita sit comparata, ut confecto producto ex m factoribus $x - r'$, $x - r''$, $x - r'''$, ... quod sit $x^m + ax^{m-1} + bx^{m-2} + \dots + n$, sit $A \equiv a$, $B \equiv b$, $C \equiv c$ etc. secundum mod. p , quantitates r' , r'' , r''' , ... erunt radices congruentiae propositae nullasque alias habebit.

Demonstratio. I. Erit semper

$$x^m + Ax^{m-1} + Bx^{m-2} + \dots \equiv (x - r')(x - r'')(x - r''') \dots \pmod{p}$$

Sed posterior congruentiae pars fit $= 0$ ponendo $x = r'$, $x = r''$, $x = r'''$ etc., quare pro his ipsius x valoribus prior pars fiet $\equiv 0 \pmod{p}$. Q. E. Primum.

II. Si autem alius adhuc valor p nulli horum r' , r'' etc. congruus congruentiae propositae satisfaceret, foret

$$(p - r')(p - r'')(p - r''') \dots \equiv 0$$

sed quoniam nullus factorum $p - r'$, $p - r''$, $p - r'''$, etc. ist $\equiv 0$, productum ex omnibus fieri $\equiv 0$, ob p primum ist absurdum. Quare praeter radices r' , r'' etc. nullae dantur aliae. Q. E. Secundum.

244.

PROBLEMA. Sint r' , r'' , r''' , ... quantitates incognitae, quarum multitudo sit $= m$, quorum summa sit $= -a$, summa quadratorum $= \beta$, summa cuborum $= \gamma$, ..., summa potestatum, quarum exponens ist m , $= \lambda$, danturque non hi numeri (quorum multitudo etiam $= m$) ipsi, sed alii A , B , Γ , ... singulis congrui secundum modulum p , qui sit numerus primus und $p > m$, invenire congruentiam m ti gradus, cuius radices sint r' , r'' , r''' , ...

Solutio. Considerentur r' , r'' , r''' , ... quasi radices alicuius aequationis determinanturque eius coefficientes A , B , C etc. (adhibendo tantummodo congruentiam loco aequalitatis) ad methodum cognitam, faciendo scilicet

$$\begin{aligned} -A &\equiv a \\ -2B &\equiv \beta + Aa \\ -3C &\equiv \gamma + A\beta + Ba \\ -4D &\equiv \delta + A\gamma + B\beta + Ca \\ &\text{etc. etc.} \\ -mN &\equiv \lambda + A\lambda \text{ etc.} \end{aligned}$$

Hi vero coefficientes non possunt esse indeterminati, quia omnes numeri $1, 2, 3, \dots, m < p$. Dico congruentiam

$$x^m + Ax^{m-1} + Bx^{m-2} + \dots + N \equiv 0$$

esse quaesitam.

Demonstr. Ponatur aequationem, cuius radices sind r' , r'' , r''' , r'''' etc., esse hanc

$$x^m + ax^{m-1} + bx^{m-2} + cx^{m-3} + \dots \equiv 0$$

eritque

$$\begin{aligned} a &= a \\ 2b &= \beta + aa \\ 3c &= \gamma + a\beta + ba \\ 4d &= \delta + a\gamma + b\beta + ca \\ &\text{etc. etc.} \end{aligned}$$

Cuique autem manifestum hinc erit, fore

$$a \equiv A, \quad b \equiv B, \quad c \equiv C \text{ etc.} \quad (\text{mod } p)$$

quare per praec. numeri r', r'', r''' etc., qui sind radices aequationis

$$x^m + ax^{m-1} + bx^{m-2} + \dots = 0$$

erunt simul radices congruentiae

$$x^m + Ax^{m-1} + Bx^{m-2} + \dots \equiv 0. \quad \text{Q. E. D.}$$

Exempla componenda lectoribus linquimus.

245.

Ad propositum nostrum revertimur. Retentis characteribus §. 242 et antec. adhibitis ostendere aggredimur, si λ sit productum e factoribus quibuscunque efg etc., radices congruentiae $x^n \equiv 1$ primitivas, quorum multitudo ist λ , ita in classes discerpi posse, ut aggregata radicum in eandem classem relatarum per congruentiam gradus e dentur; his vero tamquam cognitis suppositis quamvis classem ita in ordines subdividi posse, ut aggregata cuiusvis ordinis per congruentiam f ti gradus dentur, hique ordines rursus subdividi possunt etc., usque dum ad singulas radices perveniatur.

246.

Definitio. Complexum terminorum omnium in tali forma (p^{ke+a}) (§. 241) contentorum *periodum completam* sive simpliciter *periodum* dicemus. Designat vero e divisorem aliquem numeri λ ; a numerum quemcunque datum, k omnes numeros integros ab 0 usque ad $e - 1$; brevitatis vero gratia talem periodum ita designamus (e, a) . Ita in exemplo nostro termini

$$\begin{array}{ll} (1), (2), (4) & \text{periodos } (2, 0) \text{ constituent,} \\ (3), (6), (5) & (2, 1) \\ \text{hi vero } (1), (6) & \text{hasce } (3, 0) \\ (3), (4) & (3, 1) \\ (2), (5) & (3, 2) \end{array}$$

Iam si omnes termini in periodos quomodocunque distribuantur, singulaeque periodi iterum in periodos minores et sic porro, dicimus, id obtineri quod in §. praec. promisimus.

Antequam vero hanc expositionem ipsam aggrediamur, ostendemus, formationi talis periodi, quamquam ad duabus quantitibus quodammodo arbitrariis r, ρ dependeat, nichts tamen vagi inesse, seu quomodocunque hae quantitates eligantur, semper eosdem terminos in eandem periodum concurrere (siquidem quot terminos periodus continere debeat, fuerit praescriptum).

Criterium, duos terminos A, B in eadem periodo esse, inde petitur, quod uterque in tali forma continetur: (p^{ke+a}) sive esse $A \equiv r^\alpha, B \equiv r^\beta \pmod{p}$. Hic autem r radix primitiva congr. $x^n \equiv 1 \pmod{p}$; ρ vero radix primitiva congruentiae $x^\lambda \equiv 1 \pmod{n}$; vide supra.

Demonstrandum ist, si loco numerorum r, ρ alii eligantur, puta s, σ , tunc A et B similibus formis s, σ comprehendi.

247.

THEOREMA. Productum e binis periodis similibus independenter a numero ρ componi potest per additionem periodorum similium et numerorum datorum (Periodos similes vocamus, quae aequae multos terminos comprehendunt sive ubi numerus e est idem).

Exempl. Sit $n = 7$, productum e periodis $(1) + (6)$ et $(2) + (5)$ erit (propter $(a) \times (b) = (a + b)$) $(3) + (6) + (8) + (11)$ sive constat e periodis $(3) + (4)$ et $(1) + (6)$.

Demonstr. Sit $\rho^\lambda \equiv 1$ atque periodi datae (e, a) et (e, b) seu aggregata

$$P = (\rho^a) + (\rho^{a+e}) + (\rho^{a+2e}) + \dots, \quad Q = (\rho^b) + (\rho^{b+e}) + (\rho^{b+2e}) + \dots$$

Productum PQ ex ef terminis constabit. Hi vero ita sind ordinandi. Formentur f series, quarum singulae ex f terminis constant. Prima complectatur productum ipsius P in (ρ^b) , secunda productum $P \cdot (\rho^{b+e})$ etc. etc. In prima serie primum locum occupet productum e parte (ρ^a) oriundum, secundum productum ex (ρ^{a+e}) et sic cetera deinceps; in secunda vero primus locus producto e parte (ρ^{a+e}) oriundo tribuatur, secundus producto e parte (ρ^{a+2e}) etc., ultimus denique producto e parte (ρ^a) ; tertia inchoet a producto e parte (ρ^{a+2e}) et sic porro, post productum e parte ultima sequatur productum e parte prima et secunda etc. etc., sive partibus successivis periodi P per 1, 2, 3, ..., f et periodi Q per $I, II, III, \dots, Z$ designati PQ partes constituentur

$$\begin{aligned} &1.I + 2.I + 3.I + 4.I + \dots + f.I \\ &2.II + 3.II + 4.II + \dots + 1.II \\ &3.III + 4.III + \dots + 1.III + 2.III \\ &\text{etc. etc.} \end{aligned}$$

Tunc omnes termini in singulis seriebus eundem locum occupantes in ordines colligantur — et dico

1. si aliquis terminus = 1, tum omnes ceteros eiusdem ordinis etiam fore = 1;
2. quemvis ordinem, in quo nullus terminus = 1, periodum formare.

Manifesto his demonstratis propositum consecuti erimus.

Forma generalis talis ordinis erit

$$(\rho^{\alpha+ke}) + (\rho^{\alpha+(k+1)e}) + \dots + (\rho^{\alpha+(k+f-1)e})$$

potest enim pro $p^{k+\lambda e}$ etiam scribi $p^{k+\lambda/e}$ propter $e^f = \lambda$ und $p^\lambda \equiv 1 \pmod{n}$, et sic de antecedentibus. Ponatur $p^{a+ke} + p^b \equiv p^\xi \pmod{n}$, quod est permissum, nisi forte $p^{a+ke} + p^b$ per n divisibilis^{*)}, poteritque ordo ita exhiberi

$$(\rho^\xi) + (\rho^{\xi+e}) + (\rho^{\xi+2e}) + (\rho^{\xi+3e}) + \dots + (\rho^{\xi+(f-1)e})$$

qui manifesto ista periodus (e, ξ) ; si vero $p^{a+ke} + p^b$ per n dividitur, omnes ordinis termini erunt = (0) i. e. = 1. Q. E. D.²

Annot. Demonstratio haec simul methodum facillimam ostendit productum evolventi. Aliam infra dabimus, quae hac quidem praerogativa caret, sed ob simplicitatem non contemnenda videtur.

^{2*)} Propositio paullo aliter exprimi debet, si n generaliter numeri primi potestatem denotat; quando vero n est numerus primus, nichts immutandum.

248.

Periodos omnes minores, quae periodum maiorem constituunt, *periodorum systema* nominamus. Ita periodi

$$(e, f, a), \quad (e, f + 1, a), \quad (e, f + 2, a), \quad \dots$$

e quibus componitur periodus (f, a) , hoc nomine designabuntur. Rite ordinatum erit, si numeri post signum $*$ positi, ut hic $a, f + a, 2f + a$, secundum seriem arithmeticam (cuius differentia ist f) progrediantur; similia denique erunt systemata, si tam minores quam maiores periodis similes sint.

THEOREMA. Si periodi systematum duorum similium rite ordinatorum invicem multiplicentur, prima scilicet in primam, secunda in secundam, tertia in tertiam etc., summa omnium productorum e periodis maiori similibus et numeris datis componi potest.

Demonstr. Sint systemata

$$\begin{aligned} (e, f, a), \quad (e, f + 1, a), \quad (e, f + 2, a), \quad \dots \\ (e, f, b), \quad (e, f + 1, b), \quad (e, f + 2, b), \quad \dots \end{aligned}$$

Producta e singulis periodis systematis prioris in periodos respondentes posterioris constabunt (§. praec.) e numeris integris et periodis similibus. Sed parvula attentio ad genesin harum periodorum docebit, si

$(e, f, a) \times (e, f, b)$ constet ex numero integro N et periodis $(e, f, A), (e, f, B), (e, f, C)$ etc.

tum constare producta

$(e, f, a + f) \times (e, f, b + f)$ ex N et per r. $(e, f, A + f), (e, f, B + f), (e, f, C + f)$ etc.

$(e, f, a + 2f) \times (e, f, b + 2f)$ ex N et per r. $(e, f, A + 2f), (e, f, B + 2f), (e, f, C + 2f)$ etc.

et generaliter

$(e, f, a + \mu f) \times (e, f, b + \mu f)$ ex N et per r. $(e, f, A + \mu f), (e, f, B + \mu f), (e, f, C + \mu f)$ etc.

Unde sponte patet, omnium periodorum summam fore

$$eN + (f, A) + (f, B) + (f, C) \text{ etc.} \quad \text{Q. E. D.}$$

Etiam haec demonstratio methodum suppeditat summam illam inveniendi.

249.

Facile ist hoc theorema generalius adhuc reddere. Scilicet si habeantur quotcunque systemata rite ordinata similia fiantque producta ex omnibus periodis primis, secundis etc., omnium horum productorum summam constare e numeris et periodis maiori similibus. Si omnia haec systemata aequalia assumantur, summa potestatum quarumcunque omnium periodorum constabit e numeris et periodis maiori similibus. Iam hinc patescit, quorsum haec tendant. Sit $\lambda = efgh \dots$; discerpantur omnes radices primae in e periodos A, A', A'' etc., quaevis harum iterum in f : B, B', B'' etc., harum singulae in g : C, C', C'' etc. Iam omnium periodorum summa datur, ist scilicet $= 1$. Sed secundum ea, quae modo diximus, dabitur etiam

$$(A)^2 + (A')^2 + (A'')^2 + \dots, \quad (A)^3 + (A')^3 + (A'')^3 + \dots, \quad \text{etc. etc.}$$

Hinc e §. 244 congruentia gradus eti inveniri poterit, cuius radices sint A, A', A'' etc. Iam his tamquam cognitis suppositis, quaevis periodus discerpatur in minores

$$\begin{aligned} A &\text{ in } B, B', B'', \dots \\ A' &\text{ in } B^{(n)}, B^{(n+1)}, B^{(n+2)}, \dots \\ &\text{etc.} \end{aligned}$$

Datur ergo $B + B' + B'' + \dots = A$. Sed constat

$$B^2 + B'^2 + B''^2 + \dots = e \text{ unitatibus et periodis } A, A', A'' \text{ etc.}$$

Quare B, B', B'' etc. dabuntur per congruentiam gradus f ti, ex qua inveniri possunt; similique modo periodi, ex quibus constant A, A'' etc., poterunt determinari. Quisquis autem hinc videbit, prorsus simili methodo quamvis periodum in minores subdividi posse, donec ad radices ipsas perveniatur.

250.

Sed in harum regularum applicatione difficultas occurrit, quum dimovere debemus. Quoniam scilicet quaevis congruentia plures radices habeat, quod cuique signumtribuendum sit, ut ab invicem rite dignosci possint, ist videndum. Quoniam periodorum designatio a numeris r, ρ pendet, qui ad libitum assumi possunt, necessario etiam designationi aliquid arbitrarii inhaerere debet. Numerus quidem ρ iam ab initio ist stabiliendus. Methodi nostrae indoles in eo potissimum consistit, ut e periodis maioribus periodos minores deducamus. Sed hoc sine debito periodorum ordine, quem per signa assecuti sumus, fieri nequit. Quare conitendum ist, ut omnes periodi, quamprimum sind inventae, signis suis distinguantur.

Sit periodus A designata per (e, a) atque in f periodos B, C, D etc. discerpta, quas designare oportet. Patet quamvis in tali forma fore contentam $(ef, ke + a)$; sed dico, pro aliqua earum B numerum k ad libitum assumi und inde ceterarum collocationem derivari posse.

Sit R radix aliqua primitiva congr. $x^n \equiv 1$ constetque B e terminis

$$R^\alpha + R^{\alpha+e} + R^{\alpha+2e} + \dots + R^{\alpha+(f-1)e},$$

sit $\rho^\lambda \cdot a \equiv \alpha \pmod{n}$ et quoniam valor ipsius r ist arbitrarius (si modo A nanciscatur signum (e, a) , quod sponte fieri manifesto ist), ponatur $r \equiv R^\alpha \pmod{p}$; quare terminus primus ipsius B erit r^2 und B per $(ef, ke + a)$ designare licet. Si loco ipsius R^{ke} terminum $R^{k'e}$ consideravissemus, alium ipsius r valorem nacti essemus; sed sine negotio perspicitur, pro quacunque radice ρ , radicem r, ρ valores diversos habere posse.

251.

Iam quomodo ex designatione unius periodi ceterae signis suis distinguantur, videamus. Ad hunc vero finem aliam methodum quaerere oportet reliquas periodos inveniendi; namque quatenus reliquae ut ipsa A radices alicuius congruentiae sind, nullus in illis ordo cernitur. Ponamus ipsum A ita esse designatum $(ef, 0)$, ex §. praec. sequitur, fore

$$\begin{aligned} A^2 &\text{ formae } M + N(ef, 0) + O(ef, 1) + P(ef, 2) + \dots \\ A^3 &\text{ formae } M + N(ef, 0) + O(ef, 1) + P(ef, 2) + \dots \\ &\text{etc. forma } J \end{aligned}$$

His accedit congruentia

$$A^{ef} \equiv \text{functioni dat.}$$

Habentur itaque $ef - 1$ congruentiae lineares totidemque quantitates incognitae, quae igitur per eliminationem determinari possunt.

Annot. Casus occurrere potest, ubi quantitates incognitae per huiusmodi expressiones dantur $\frac{0}{0}$; quomodo vero huic difficultati remedium afferri possit, infra docebimus. Hic, quoniam hic casus per raro occurrere potest, ei immorari nolumus.

252.

Haec in genere de solutione congruentiarum purarum sufficiant. Passim infra multa adhuc de ipsis dicentur; praesertim multa ex solutione aequationum purarum huc trahi possunt, quae loco suo annotare non neglegemus. Exemplum adhuc apponimus, quo cum praeceptis collate, omnia minus peritis clariora fient.

Sit $n = 31$, $p = 311$, sive investigandae sint radices congruentiae $x^{31} - 1 \equiv 0 \pmod{311}$. Statim radix primitiva congruentiae $y^{30} \equiv 1 \pmod{31}$ ist quaerenda, qualis ist $y = 3$. Ponamus itaque $\rho = 3$ et omnes congruentiae propositae radices primitivas primum in 5 periodos discerpamus, scilicet³

$$\begin{aligned} (5, 0) &\dots (1) + (26) + (25) + (30) + (5) + (6) \\ (5, 1) &\dots (3) + (16) + (13) + (28) + (15) + (18) \\ (5, 2) &\dots (9) + (17) + (8) + (22) + (14) + (23) \\ (5, 3) &\dots (27) + (20) + (24) + (4) + (11) + (7) \\ (5, 4) &\dots (19) + (29) + (10) + (12) + (21) + (14) \end{aligned}$$

Per calculos requisitos invenietur summa period. = 1, quadrat. = 25, cub. = 26, biquad. = 249, pott. quintt. = 564.

Quare periodi erunt radices congruentiae

$$x^5 + x^4 + 12x^3 + 21x^2 + 1x + 5 \equiv 0.$$

Porro autem invenitur

$$\begin{aligned} (5, 0)^2 &= 6 + 2(5, 0) + 2(5, ?) \\ (5, 0)^3 &= 124 + 15(5, 0) + 4(5, 1) + 3(5, 2) + 6(5, 3) + 6(5, 4) \\ (5, 0)^4 &= 90 + 60(5, 0) + 28(5, 1) + 26(5, 2) + 49(5, 3) + 38(5, 4) \end{aligned}$$

et hinc per eliminationem

$$\begin{aligned} 5(5, 1) &= 3(5, 0)^4 - (5, 0)^3 - 33(5, 0)^2 - 24(5, 0) + 15 \\ 5(5, 2) &= -2(5, 0)^4 + (5, 0)^3 + 22(5, 0)^2 + 31(5, 0) \\ 5(5, 3) &= (5, 0)^4 - 2(5, 0)^3 + \dots \\ 5(5, 4) &= 2(5, 0)^4 + 4(5, 0)^3 + \dots \end{aligned}$$

Congruentiae vero inventae una radix ist = 17; quare si ponatur $(5, 0) = 17$, erit $(5, 1) = 183$, $(5, 2) = 263$, $(5, 3) = 91$, $(5, 4) = 67$.

³²⁷) In margine: 27.

Iam periodi inventae iterum discerpantur singulae in ternas; scilicet

(5, 0) in (15, 0), (15, 5), (15, 10) sive in (1) + (30), (26) + (5), (25) + (6)
 (5, 1) in (15, 1), (15, 6), (15, 11) sive in (3) + (28), (16) + (15), (13) + (18)
 etc. etc.

Ponatur periodos, in quas discerpta ist

(5, 0) esse radices congr. $x^3 + Ax^2 + Bx + C \equiv 0$
 (5, 1) " $x^3 + A'x^2 + B'x + C' \equiv 0$
 (5, 2) " $x^3 + A''x^2 + B''x + C'' \equiv 0$
 etc. etc. etc.

eritque

$A = (5, 0), \quad B = (5, 0) + (5, 3), \quad C = 2(5, 4)$
 $A' = (5, 1), \quad B' = (5, 1) + (5, 4), \quad C' = 2(5, 0)$
 etc. etc. etc.

Quare

(15, 0), (15, 5), (15, 10) erunt radices congr. $x^3 - 170x^2 + 108x - 60 \equiv 0$
 (15, 1), (15, 6), (15, 11) " ...
 (15, 2), (15, 7), (15, 12) " ...
 (15, 3), (15, 8), (15, 13) " ...
 (15, 4), (15, 9), (15, 14) " ...

Hic autem habetur

$(15, 0)^3 - 3(15, 0) = (15, 1)$
 $(15, 1)^3 - 3(15, 1) = (15, 2)$
 etc.

Unde si una radicum primae congruentiae, 10, ponatur (15, 0) habetur ...

Tandem harum singularum periodorum capiantur termini constituentes eruntque

(1), (30) radices congr. $x^2 - (15, 0)x + 1 = 0$
 (3), (28) " $x^2 - (15, 1)x + 1 = 0$
 etc.

Prima congruentiae radices sind 126 et 195, quae igitur erunt radices primitivae congruentiae $x^{31} \equiv 1$ et ex his reliquae sine negotio deduci possunt.

DISQUISITIONES GENERALES DE CONGRUENTIIS.

ANALYSIS RESIDUORUM CAPUT OCTAVUM.

330.

Quae in Sectionibus praecedentibus de congruentiis sind tradita, simplicissimos tantum casus attinent methodisque particularibus plerumque sind eruta. In hac Sectione periculum faciemus congruentiarum theoriam, quantum quidem adhuc licet, ad altiora principia reducere, simili fere modo ut aequationum theoria considerari solet, quacum insignis intercedit analogia, uti iam saepius observavimus. Quoniam igitur omnes congruentiae algebraicae unicum incognitam involventes ad hanc formam reduci possunt

$$X \equiv 0$$

ubi X ista functio algebraica incognitae x , nullas fractiones involvens, huiusmodi functiones imprimis erunt considerandae.

331.

Si P , Q sint functiones indeterminatae x huius formae (quales abhinc semper per functiones simpliciter designamus) et in utraque coefficientes similium ipsius x potestatum secundum quemcunque modulum sint congrui, functiones secundum hunc modulum *congruae* dicentur. Perspicuum autem est, functiones congruas, si pro indeterminata valores aequales aut congrui accipiantur, valores congruos nancisci. Quae in Capp. II et III de numeris demonstravimus, plerumque etiam de functionibus sind tenenda; ita si $P \equiv P'$, $Q \equiv Q'$, $R \equiv R'$ etc., patet, fore $P + Q + R + \text{etc.} \equiv P' + Q' + R' + \text{etc.}$; $PQ \equiv P'Q'$; $PQR \text{ etc.} \equiv P'Q'R' \text{ etc.}$ Demonstrationes facillimae, possuntque simili modo adornari ut Cap. imo.

Si $PQ \equiv R$, functionem Q per $\frac{R}{P}$ designabimus appposito modulo, dicemusque, Q esse quotientem, si R per P secundum hunc modulum dividatur. Manifestum autem est, loco ipsius Q omnes functiones ipsi congruas accipi posse, quas omnes tamquam unicum valorem spectabimus. Infra vero ostendemus, quibus casibus talis quotiens plures valores (i. e. incongruos) nancisci possit.

332.

Si modulus sit numerus primus et divisor Q unicum tantum terminum involvat Hx^h , cuius coefficientis H per modulum non dividitur, i. e. si modo H non sit $\equiv 0$, quotiens plures valores habere nequit. Si enim esset $QA \equiv P$ et $QB \equiv P$, foret $Q(A - B) \equiv 0$. Iam sit

$$Q = \dots + Hx^h + Ix^{h+1} + \text{etc.}$$

itaut H per p non dividatur, et

$$A - B = Lx^l + Mx^{l+1} + \text{etc.}$$

itaut L per p non dividatur (hanc autem formam $A - B$ habebit, quia supponimus A non $\equiv B$). Foretque $Q(A - B) = HLx^{h+l} + \text{etc.} \equiv 0$. Q. E. A., quia HL non $\equiv 0$.

Facile iam regulae dantur functionem P per Q , si quidem fieri potest, dividendi; sit

$$\begin{aligned} P &= \dots + ax^\alpha + \dots \\ Q &= \dots + kx^\varkappa + \dots \end{aligned}$$

ita ut a, k per modulum non dividantur, debeque esse $\alpha \geq \varkappa$. Divisio autem simili modo institui potest, ut in calculo logistico communi, modo semper pro quotiente numerus integer accipiat; scilicet quotiens semper hanc formam habebit $x^{\alpha-\varkappa} \cdot \frac{a}{k}$, quod secundum modulum determinari debet. Iam si postquam $x^{\alpha-\varkappa} \cdot \frac{a}{k}$ termini sint inventi, residuum remaneat, quod erit formae $Ax^{\alpha-1} + Bx^{\alpha-2} + \dots$, neque omnes coefficientes $A, B, C, \dots$ sint $\equiv 0$, P per Q dividi nequit.

Ceterum patet, divisionem etiam a terminis, qui maximas dimensiones habent, $kx^\varkappa, tx^\tau$ incipi potuisse; operatio facilitabitur, si Q ad formam redigatur $kx^\varkappa(1+qx+rx^2+\text{etc.})$, unde fiet posito $mv = 1$

$$\frac{P}{Q} = \frac{mvP}{1+qx+\text{etc.}}$$

tunc vero divisione per methodos communes perfici potest.

333.

THEOREMA. Si $x \equiv a$ fuerit radix congruentiae $X \equiv 0$, per $x - a$ dividi poterit secundum congruentiae modulum.

Demonstratio. Si enim dividi non posset, foret $X = (x - a) \cdot S + b$ ita ut b per modulum dividi non posset. Iam si x ponatur $= a$, fiet $X \equiv 0$ (hyp.), quare $(x - a) \cdot S + b \equiv 0$; sed tunc etiam $(x - a) \cdot S \equiv 0$, quare b necessario erit $\equiv 0$.

334.

PROBLEMA. Datis binis functionibus, earum communem divisorem (maximae dimensionis) invenire secundum modulum datum.

Solutio. Sint functiones A, B . Habeat A totidem aut plures dimensiones quam B ; dividatur A per B , si fieri potest sine residuo, B erit divisor communis quaesitus. Si residuum maneat C , hoc inferiorem dimensionem habebit, quam B . Sit itaque

$$A = Ba + B', \quad B = bC + D, \quad C = cD + E, \text{ etc.}$$

ita ut A, B, C, D, a, b, c etc. sint functiones, et dimensiones functionum A, B, C, D etc. constituent seriem decrescentem. Iam si tandem aliqua divisio succedat, ex. gr. $D = dE$, ultimus divisor erit divisor communis quaesitus; si vero nulla succedat, tandem ad residuum pervenietur, quod nullam dimensionem habeat i. e. ad numerum; hoc autem casu functiones A, B communem divisorem non habent.

Demonstr. Si divisor E functionem praecedentem sine residuo dividat, omnes antecedentes dividere facile perspicitur; quare E erit divisor communis functionum A, B . Q. E. Pr. Si autem daretur divisor maioris dimensionis, puta E' , hie propter $C = A - aB$ etiam C similique argumento etiam D etc. adeoque E divideret, functio maioris dimensionis functionem minoris. Q. E. A. Q. E. Sec. Hinc etiam patet, si divisor communis ullius dimensionis datur, ad residuum nullius dimensionis perveniri non posse; alia enim functio nullius dimensionis per functionem alicuius dimensionis divideretur. Q. E. A.

335.

THEOREMA. Si A, B sint functiones inter se primae secundum modulum p ; A autem dimensionis a , B dimensionis b ; inveniri poterunt functiones P, Q , dimensionum quae sind respective $< b, < a$, ita ut

$$PA + QB \equiv 1 \pmod{p}$$

Demonstr. Hoc enim casu erit

$$A = aB + C, \quad B = bC + D, \quad \text{etc.} \quad K = kL + M$$

ita ut dimensiones functionum $A, B, C, D, \dots, K, L, M$ continue decrescant und M nullam dimensionem habeat. Iam formentur series

$$\begin{aligned} a, a', a'', a''', \dots, a^{(\lambda)} \\ 1, b, b', b'', \dots, b^{(\lambda)} \end{aligned}$$

ita ut

$$\begin{aligned} a &= ba' + 1 & a'' &= ca' + a' & a''' &= da'' + a' & \text{etc.} \\ b &= cb' + 1 & b'' &= db' + b' & b''' &= eb'' + b' & \text{etc.} \end{aligned}$$

eritque

$$A - aB = \pm C, \quad bA - a'B = \mp D, \quad b''A - a''B = \pm E, \quad \text{etc.}$$

uti sine negotio perspicitur; hinc tandem

$$\pm M = b^{(\lambda)}A - a^{(\lambda)}B$$

Iam sit $M \equiv M'$, eritque ponendo $P = \dots$

$$PA + QB \equiv 1$$

Porro vero manifestum ist,

$$\begin{aligned} \text{Dimens. ipsius } B + \text{Dim. ipsius } a &= \text{Dim. } A \\ \text{Dim. } C + \text{Dim. } b &= \text{Dim. } B \\ &\text{etc. etc.} \\ \text{Dim. } L + \text{Dim. } k &= \text{Dim. } K \end{aligned}$$

Quare

$$\text{Dim. } M + \text{Sum. Dim. } a, b, \dots, k = \text{Dim. } A$$

Patet vero dimensionem ipsius a, b', a'' etc. ita decrescere, ut Dim. ipsius $a^{(\lambda)}$ sit $= 0$, unde etiam

$$\text{Dim. ipsius } Q \text{ esse} = \text{Sum. Dim. } a, b, c, \dots \text{ i. e. } = a - \text{Dim. } L$$

itaque

$$\text{Dim. ipsius } P = b - \text{Dim. } L. \quad \text{Q. E. D.}$$

336.

Hinc autem sequitur, si M ist divisor communis maximae dimensionis functionum A , B , semper poni posse

$$PA + QB = M.$$

Exempla praecedentis theorematis brevitatis gratia omitto, sed lectores non neglegent, per ea facilitatem huius generis problemata tractandi sibi comparare. Ceterum operae pretium erit admonere, theorema praecedens etiam de functionibus absolute sumtis valere, quarum quidem coefficientes sint numeri rationales. Hoc ex demonstrationis modo per se elucebit. Nobis autem ei rei immorari non licet. Similia lector etiam non admonitus insequentibus observabit.

Si A nee cum B nee cum C divisorem ullius dimensionis communem habeat, etiam cum producto BC nullum habebit divisorem communem. Si enim $PA + QB \equiv 1$, erit $PAC + QBC \equiv C$. Iam si A cum BC divisorem M communem haberet, hic etiam ipsam C divideret contra hyp. Hinc generaliter si functio A ad B , C , D etc. prima, etiam ad omnium productum erit prima.

Si A , B , C , D etc. nullum divisorem habeant omnibus communem, fieri potest

$$PA + QB + RC + SD + \text{etc.} \equiv 1.$$

Sit divisor maximae dimensionis inter A et B , M ; inter M et C , M' ; inter M' et D , M'' etc.: patet, ultimum huius seriei terminum fore nullis dimensionis (hyp.). Quare poni poterunt

$$\alpha A + \beta B = M, \quad mM + \gamma C \equiv M', \quad m'M' + \delta D \equiv M'', \text{ etc.}$$

unde substitutionibus factis theorematis veritas apparet.

337.

THEOREMA. Si A , B , C etc. sint functiones inter se primae (quarum binae quaeque nullum habeant divisorem communem) secundum modulum p , et functio M secundum eundem modulum per singulas sit divisibilis, etiam per omnium productum erit divisibilis.

Demonstr. Poni enim potest $PA + QB \equiv 1$, quare erit

$$\frac{M}{AB} = \frac{MP}{A} + \frac{MQ}{B}$$

Iam quum C ad AB prima, erit etiam M per ABC divisibilis simili- que ratiocinio per $ABCD$ etc.

338.

Si congruentia $X \equiv 0$ habeat radices $x \equiv a$, $x \equiv b$, $x \equiv c$ etc., per productum ex $(x - a)$, $(x - b)$, $(x - c)$ etc. dividi poterit; cum enim a , b , c , etc. supponantur incongrui, functiones $x - a$, $x - b$, $x - c$ etc. erunt primae inter se, et quum X per singulas dividatur, etiam per productum ex omnibus dividetur.

Hinc patet, radicum multitudinem congruentiae dimensionem superare non posse: quae ist demonstratio huius theorematis, quam polliciti sumus:

Sed simul hinc perspicitur, quomodo congruentiarum solutio partem tantummodo constituat multo altioris disquisitionis, scilicet de resolutione functionum in factores. Manifestum est, congruentiam $X \equiv 0$ nullas habere radices reales, si X nullos factores unius

dimensionis habeat; at hinc nichts obstat, quominus X in factores duarum, trium pluriumve dimensionum resolvi possit, unde radices quasi imaginariae illi attribui possint. Revera, si simili licentia, quam recentiores mathematici usurparunt, uti talesque quantitates imaginarias introducere voluissemus, omnes nostras disquisitiones sequentes incomparabiliter contrahere licuisset; sed nihilominus malimus omnia ex principiis deducere^{*)}.⁴

339.

Functiones secundum modulum determinatum *primae* vocantur, quae per nullas functiones inferiorum dimensionum secundum hunc modulum dividi possunt. Ita omnes functiones unius dimensionis erunt primae, functiones autem duarum dimensionum aut erunt primae aut ex binis unius dimensionis compositae: quare erit functio prima duarum dimensionum, si congruentia $X \equiv 0$ nullas radices reales admittit. Ex. gr. $x^2 + x + 1$ pro modulo 5 ist prima, quia $x^2 + x + 1 \equiv (x - 2)^2 + 3 \pmod{5}$ und 3 non-residuum quadraticum numeri 5.

Hae vero functiones primae prae omnibus attentionem nostram desiderant. Quamvis enim aliae quam primi gradus ad inveniendas radices reales inservire non possint, amplior earum consideratio tum ob insignes ipsarum proprietates tum ob alias egregias veritates ex his deducendas sese commendat.

340.

THEOREMA. Functio quaecunque aut est prima aut ex functionibus primis composita; posteriori quoque casu unico tantum modo e functionibus primis componi potest.

Demonstr. Nisi enim functio proposita A sit prima, per aliam inferioris dimensionis B dividetur. Si B non est functio prima, per aliam C inferioris gradus dividetur, itaque pergendo patet, tandem ad functionem primam deveniri, quoniam alia- shaec series foret infinita, quod, quoniam dimensiones perpetuo decrescunt, absurdum est. Iam si ultima functio prima sit L , haec omnes antecedentes metietur. Quare $A = L \cdot A'$ eritque A' inferioris dimensionis quam A .

Quod iterum fiet $A' = L' \cdot A''$ etc., patet, tandem ad functionem primam perveniri, adeoque A erit = producto e functionibus primis L, L', L'' etc. Q. E. Pr.

Iam si etiam esset $A = M \cdot M' \cdot M''$ etc. neque omnes L, L', L'' etc. eadem cum omnibus M, M', M'' etc., eiiciantur eae, quae utrique seriei communes^{*)}.⁵ Remaneantque $X, X', X'', \dots; \Lambda, \Lambda', \Lambda'', \dots$; eritque A ad X, X', X'' etc. prima, quare etiam ad productum $X \cdot X' \cdot X'' \cdot \dots$; tamen esse debet $\frac{A}{X \cdot X' \cdot X'' \dots} = \Lambda \cdot \Lambda' \cdot \Lambda'' \dots$ i. e. $\frac{A}{X \cdot X' \cdot X'' \dots} \equiv 1$. Q. E. A.

341.

Primum caput harum investigationum in eo consistet, ut functionum primarum cuiusvis dimensionis multitudinem determinemus. Quoniam enim pro modulo determinato numerus omnium functionum diversarum (incongruarum) cuiuslibet gradus ist definitus, ex his vero aliae sind ex primis inferiorum graduum compositae, aliae primae, etiam harum numerus finitus erit. Rigorosa huius rei evolutio satis ist lubrica; a casibus simplicioribus incipiemus.

^{4*)} Alia forsane occasione de hac re opinionem nostram fusiusexplicabimus.

^{5*)} Alia forsane occasione de hac re opinionem nostram fusiusexplicabimus.

Posito modulo p , numerus omnium functionum diversarum n ti gradus huius formae

$$x^n + Ax^{n-1} + Bx^{n-2} + Cx^{n-3} + \text{etc.}$$

erit p^n ; coefficientium enim A, B, C etc. numerus ist n , et quum quivis independenter a reliquis possit esse $= 0, 1, 2, 3, \dots, (p-1) \pmod{p}$, ex combinationum theoria sequitur, p^n combinationes diversas haberi; quae igitur omnium functionum diversarum huius gradus complexum definiunt.

Ita functiones unius dimensionis erunt p , scilicet $x, x+1, x+2$ usque ad $x+p-1$; functiones duarum dimensionum p^2 etc.

342.

Iam supra monuimus, omnes functiones primi gradus pro primis habendas esse; si igitur, quod ad propositum nostrum sufficit, adeas functiones nos restringamus, quarum terminus summus habet coefficientem 1, erunt p functiones primi gradus seu unius dimensionis.

Functiones secundi gradus omnes aut e binis primi gradus erunt compositae aut primae. Iam ex combinationum theoria constat, p res diversas admissis repetitionibus $\frac{p(p+1)}{2}$ modis diversis combinariposse, quare totidem functiones erunt e binis primis unius dimensionis compositae, adeoque $p^2 - \frac{p(p+1)}{2} = \frac{1}{2}(pp-p)$ functiones primae duarum dimensionum.

Simili modo e functionibus omnium tertii gradus, quarum numerus ist p^3 , excludendae sind eae, quae e ternis primis unius dimensionis componuntur, quarum numerus ist $p \cdot \frac{p(p+1)}{2} \cdot \frac{p(p+1)(p+2)}{6}$; insuperque eae, quae e functione prima unius aliaque duarum dimensionum componuntur, quarum numerus ist $p \cdot \frac{1}{2}(pp-p)$; quibus deletis restabunt $\frac{1}{3}(p^3-p)$; tot igitur sunt primae trium dimensionum.

Elucet hoc modo semper continuari posse.

343.

Ut autem hae operationes facilius absolvantur simulque ad evolutionem legis generalis viam sternatur, re in generaliter considerabimus. Brevitatis gratia designamus per (1) multitudinem functionum primarum unius dimensionis, per (2) numerum functionum primarum duarum dimensionum, sic porro per (12^2) multitudinem functionum e binis primis unius dimensionis compositarum etc. etc., generaliter per $(1^\alpha 2^\beta 3^\gamma \dots)$ multitudinem functionum omnium, quae e functionibus primis compositae sind, scilicet ex α unius, β duarum, γ trium etc. dimensionum, quarum itaque dimensio erit $\alpha + 2\beta + 3\gamma + \dots$. Per praecedentia theoriisque combinationum elucet, fore

$$(1^\alpha) = \frac{(1)((1)+1)((1)+2) \dots ((1)+\alpha-1)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot \alpha}$$

seu generaliter

$$(1^\alpha 2^\beta 3^\gamma \dots) = \frac{(1)((1)+1) \dots ((1)+\alpha-1) \cdot (2)((2)+1) \dots}{1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot \alpha \cdot 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot \beta \cdot \dots}$$

Denique manifestum est, si omnes modi diversi numerum n e numeris 1, 2, 3, ... per additionem componendi colligantur, qui designentur per $\alpha \cdot 1 + \beta \cdot 2 + \gamma \cdot 3 + \text{etc.}$, summam omnium harum expressionum $(1^\alpha 2^\beta 3^\gamma \dots)$ aequalem fore multitudini omnium functionum n dimensionum, i. e. $= p^n$. Ita

$$p^n = \dots$$

etc.

Perspicuum est, in expressione p^n praeter quantitates (1), (2), (3) etc. etiam hanc ingredi (n), unde patet, quomodo omnes quantitates per praecedentes sint determinandae. Ita invenitur

$$\begin{aligned} (1) &= p & &= \frac{1}{1}(p^1 - p^0) \\ (2) &= \frac{1}{2}(p^2 - p) & &= \frac{1}{2}(p^2 - p^1) \\ (3) &= \frac{1}{3}(p^3 - p) & &= \frac{1}{3}(p^3 - p^1) \\ (4) &= \frac{1}{4}(p^4 - p^2) & &(5) = \frac{1}{5}(p^5 - p^1) \\ (6) &= \frac{1}{6}(p^6 - p^3 - p^2 + p) \text{ etc.} & &(7) = \frac{1}{7}(p^7 - p^1) \\ (8) &= \frac{1}{8}(p^8 - p^4) \text{ etc.} \end{aligned}$$

344–346.

Observatur ex hoc seriei initio, summam terminorum in expressione (n) esse $= p^n$, ad quem, si n ist primus, accedit $-\frac{n}{1}p$; at si n ist compositus, lex minus elucet. Si vero attentius rem consideramus, videmus esse

$$\begin{aligned} 2(2) &= (1) \\ 3(3) &= 2(2) + (1) \\ 4(4) &= 2(2) + (1) \\ 5(5) &= 4(4) + (1) \text{ etc.} \end{aligned}$$

ubi lex progressionis ist manifesta; scilicet si omnes numeri n divisores sind a, b, γ, δ etc., erit

$$n(n) = a(a) + b(b) + c(c) + \dots$$

Huius observationis generalitatem iam demonstrare accingimur.

Ostendimus summam omnium talium expressionum $(1^\alpha)(2^\beta)(3^\gamma) \dots$ si semper $\alpha + 2\beta + 3\gamma + \dots = n$, exhaustire omnes functiones n dimensionum adeoque esse $= p^n$. Hinc patet, si

$$\frac{1}{(1-x)^{(1)} \cdot (1-x^2)^{(2)} \cdot (1-x^3)^{(3)} \cdot \dots}$$

evolvatur in seriem $1 + Ax + Bx^2 + \dots = P$, erit

$$A = p, \quad B = p^2, \quad C = p^3 \text{ etc.}$$

Hinc substituendo r^n pro x^n et evolvendo singulas fractiones in series infinitas theorematis veritas sponte elucet.]

347.

Theorema hoc etiam alio modo exprimi potest. Scilicet si numeri n divisores omnes sind $\omega, 1, \delta, \delta', \delta'', \delta'''$ etc., theorema in eo consistit, ut sit

$$p^n = n(n) + 1(1) + \delta(\delta) + \delta'(\delta') + \delta''(\delta'') + \text{etc.}$$

Iam patet, productum ex (n) functionibus primis, quae sind n dimensionum, habere $n(n)$ dimensiones et sic de reliquis, quare

Productum ex omnibus functionibus primis dimensionis unius, dimensionum n, δ, δ' etc. habebit p^n d.

Facile nunc ist ex hoc theoremate valorem expressionis (n) ipsum deducere, sed brevitate gratia analysin, quae non ista difficilis, supprimimus. Sit itaque $n = a^\alpha b^\beta c^\gamma$ etc., itaut a, b, c etc. sint numeri primi diversi, eritque

$$n(n) = p^n - \Sigma p^{n/a} + \Sigma p^{n/ab} - 2p^{n/abc} \text{ etc.}$$

ubi $2p^{n/abc} \dots$ significat complexum omnium expressionum huic $p^{n/abc} \dots$ similium, si quantitates $a, b, c, \dots$ quomodocunque inter se permutentur. Ita pro $n = 36$ erit $36(36) = p^{36} - p^{18} - p^{12} + p^6$.

Unam adhuc observationem adiicere liceat. Si n istae formae a^α et a primus, erit $n(n) = p^n - p^{n/a}$, quare, quum (n) necessario sit integer, erit quicquid sit p ,

$$p^n - p^{n/a} \equiv 0 \pmod{n}$$

quare, si p ad a primus erit,

$$p^{n-1} - p^{n/a-1} \equiv 1 \pmod{n}$$

et pro $a = 1$

$$p^{\alpha-1} \equiv 1 \pmod{a}$$

Memorabile ist, haec theoremata tam diversis modis erui posse.

348.

PROBLEMA. Data aequatione

$$x^m + Ax^{m-1} + Bx^{m-2} + \text{etc.} + M = 0$$

cuius radices sint $x = a, x = b, x = c$ etc., invenire aequationem, cuius radices sint $x = a^T, x = b^T, x = c^T$ etc.

Solutio prima. Quaerantur per theorema notum summae radicum aequationis propositae, earum quadratorum, cuborum etc. usque ad potestatem mti^m . Hinc igitur habentur etiam summae radicum aequationis quaesitae neenon quadratorum etc. scilicet $\Sigma a^T, \Sigma a^{2T}$ etc., unde per idem theorema coefficientes determinari possunt.

Ad praxin quidem haec solutio ista facilior; sed ad institutum nostrum nec non ad ostendendum, coefficientes aequationis quaesitae fore integros, si aequationis propositae coefficientes fuerint integri, quae sequitur magis ista accommodata.

Solutio secunda. Sit θ radix prima aequationis $x^T = 1$, fiatque productum ex

$$(x - a)(x - \theta a)(x - \theta^2 a) \dots (x - \theta^{T-1} a) \cdot (x - b)(x - \theta b)(x - \theta^2 b) \dots (x - \theta^{T-1} b) \cdot \dots$$

Huius itaque producti radices sint

$$a, \theta a, \theta^2 a \text{ etc.}$$

$$b, \theta b, \theta^2 b \text{ etc.}$$

$$c, \theta c, \theta^2 c \text{ etc.}$$

i. e. productum aequale erit huic

$$(x^T - a^T)(x^T - b^T)(x^T - c^T) \dots$$

adeoque huius formae

$$x^m + A'x^{m(T-1)} + B'x^{m(T-2)} + \text{etc.}$$

Iam si pro x^T scribatur x , erit

$$x^{m/T} + A'x^{m(T-1)/T} + B'x^{m(T-2)/T} + \text{etc.} = (x - a^T)(x - b^T)(x - c^T) \dots$$

adeoque

$$x^m + Ax^{m-1} + Bx^{m-2} + \text{etc.} = (x - a^T)(x - b^T)(x - c^T) \dots$$

aequatio quaesita. Quod vero hic A, B etc. sint non solum rationales sed etiam integri, facile ex theoria aequationis $x^T = 1$ deducitur.

Quoniam hac operatione insequentibus saepe utemur, per (P, ρ^T) indicabimus functionem, quae si x aequali posita aequatio proveniens habeat radices, quae sind potestates T tae radicum aequationis $P = 0$.

Si $P \equiv Q$ secundum modulum quemcunque, erit etiam $(P, \rho^T) \equiv (Q, \rho^T)$ secundum eundem modulum.

349.

THEOREMA. Coefficiens termini x^{n-1} in (P, ρ^T) congruus ist secundum modulum T coefficiens termini x^{n-1} in P^T , siquidem T ist numerus primus (quod pro hoc casu ist tertia solutio problematis praecedentis).

Demonstr. Ex capite sexto sequitur, producti

$$(x^m + Ax^{m-1} + Bx^{m-2} + \text{etc.}) \cdot (x^m + A\theta x^{m-1} + B\theta^2 x^{m-2} + \text{etc.}) \cdot \dots$$

coefficientem quemcunque habere hanc formam, postquam pro T substituta ist unitas,

$$\text{etc.} \dots + A^T + B^T + \text{etc.}$$

Quodsi iam θ consideretur tamquam radix prima aequationis $x^T = 1$, totum productum abibit in E ; si vero ponatur 1, totum productum abibit in $P^T = E + \theta F$, quare erit coefficiens termini x^{n-1} in P^T congruus secundum modulum T coefficienti termini x^{n-1} in E i. e. coefficienti termini x^{n-1} in (P, ρ^T) .

350.

THEOREMA. Si r ist numerus primus, erit

$$(P, \rho^r) \equiv P \pmod{r}$$

Demonstr. Sit coefficiens termini x^{n-1} in $(P, \rho^r) = N'$, in P vero eiusdem termini coefficiens $= N$. Tune posito

$$P = x^m + Ax^{m-1} + \text{etc.} + Nx^n + \text{etc.}$$

erit

$$P^r \equiv x^{mr} + A^r x^{(m-1)r} + \text{etc.} + N^r x^{nr} + \text{etc.} \pmod{r}$$

adeoque (§. praec.) $N' \equiv N^r \pmod{r}$; quare, quum $N^r \equiv N$, erit $N' \equiv N$. Q. E. D.

Hinc etiam patet, esse $(P, \rho^a) \equiv (P, \rho^{a \cdot r})$ et $(P, \rho^a) = (P, \rho^{a \cdot r^\nu})$, unde generaliter

351.

THEOREMA. Datur valor numeri v minor quam p^m , ita ut functio $x^v - 1$ per functionem propositam P m dimensionum, cuius pars infima indeterminatam x non involvit, secundum modulum p dividi possit.

Dem. Dividatur per P series functionum $1, x, x^2, \dots$ usque ad x^{p^m-1} , simulac dimensionem m superant, et quoniam nulla per P sine residuo dividi poterit, omnia residua ad hanc formam redigi poterunt

$$Ax^{m-1} + Bx^{m-2} + \dots$$

ita ut omnes coefficientes sint positivi et $< p$. Sed patet, quum nunquam omnes possint esse $= 0$, $p^m - 1$ tantummodo functiones dari, quarum aliqui singulae aequales esse debent, quare quum usque ad potestatem ipsius x , cuius exponens ist $p^m - 1$, p^m residua habeantur, necessario duo ad minimum eadem esse debent. Prodeat igitur idem residuum, si x^α et $x^{\alpha+v}$ per P dividantur, ita ut $\alpha + v < p^m$. Quare $x^{\alpha+v} - x^\alpha$ per P dividi poterit. Hinc quoniam (hyp.) x^α adeoque etiam x^α functio ist ad P prima, etiam $x^v - 1$ per P dividi poterit. Q. E. D.

Coroll. Si $x^v - 1$ per P dividatur, etiam $x^{kv} - 1$ per P dividi poterit, denotante k numerum quemcunque integrum.

352.

THEOREMA. Manentibus denominationibus ut in §. praec., si P fuerit functio prima und x^v infima potestas, quae unitate mutata per P dividi possit, erit v aut $= p^m - 1$ aut pars aliquota huius numeri, excepto unico casu, ubi $P = x$.

Dem. Quoniam P ist functio prima m dimensionum, dabuntur $p^m - 1$ functiones diversae pauciorum quam m dimensionum (exclusa scilicet ab omnium numero functione 0), quae omnes ad P erunt primae. Iam quum x^v supponatur esse infima potestas, quae per P divisa unitatem relinquit, palam est, si omnes inferiores potestates ab $1, x, \dots$ usque ad x^{v-1} per P dividantur, v residua diversa prodire, quae per A generaliter designentur. Iam si haec exhaustiant omnia quae sind possibilia, theorema erit demonstratum; si vero quaedam nondum sint in eorum numero, sit quodcunque eorum B ; iam perspicuum est, functionem Bx^k per P divisam residuum B' dare et generaliter esse $Bx^{k+v} \equiv Bx^k \pmod{P}$; sed omnes functiones ab B usque ad Bx^{v-1} diversa inter se et ab residuis A dabunt residua; si scilicet esset $Bx^l \equiv B'x^{l'} \pmod{P}$, foret etiam $x^{l-l'} \equiv \frac{B'}{B} \pmod{P}$, und $l - l' < v$ contra hyp.; si vero esset $Bx^l \equiv Ax^k \pmod{P}$, foret $x^{l+v-k} \equiv \frac{A}{B} \pmod{P}$ adeoque B unum ex residuis A contra hyp. Quare patet haberi adhuc v nova residua. Simili modo ulterius progredi licebit (omnino ut supra §. ...) apparebitque numerum omnium residuorum possibilium $p^m - 1$ esse aut $= v$, aut $= 2v$, aut $= 3v$, aut generaliter multiplum numeri v . Q. E. D.

353.

Ex theoremate praec. et Coroll. §. 351 sequitur, quamvis functionem primam m dimensionum metiri functionem $x^{p^m-1} - 1$ secundum modulum p . Omnes itaque functiones unius dimensionis excepta unica, quae ist $= x$, metientur $x^{p-1} - 1$, quod ist theorema FERMATIANUM; omnes autem functiones primae secundi gradus i. e. formae $xx + Ax + B$ metientur functionem $x^{p^2-1} - 1$ etc. Iam si n sit numeri n divisores omnes $n, \delta, \delta', \delta''$ etc. $= 1$, patetque, $p^n - 1$ etiam per $p - 1, p^2 - 1, p^3 - 1$ etc. $p^n - 1$ dividi posse, quare functio $x^{p^n-1} - 1$ per omnes functiones primas dimensionum $n, \delta, \delta', \delta''$ etc. usque

ad functiones primas unius dimensionis (exclusa functione x) dividi poterit, quare etiam (quum omnes hae functiones sint absolute adeoque etiam inter se primae) per productum ex omnibus. Sed idem hoc productum habet $p^n - 1$ dimensiones (§. 347) (ob defectum unius functionis x); quare patet, hoc productum ipsum ipsi $x^{p^n-1} - 1 \pmod{p}$ congruum esse debere.

354.

THEOREMA. Si functio $x^v - 1$ per functionem P dividitur, erit

$$(P, P') = (P, P''); \quad (P, P'') = (P, P'''); \quad \text{etc.}$$

denotantibus k, l numeros quoscunque integros.

Dem. Sit

$$P = x^m + Ax^{m-1} + Bx^{m-2} + \text{etc.}$$

notum ist, si

$$\frac{mx^{m-1} + (m-1)Ax^{m-2} + \text{etc.}}{x^m + Ax^{m-1} + \text{etc.}}$$

in seriem infinitam formae

$$\frac{1}{x} + \frac{A}{x^2} + \frac{B}{x^3} + \text{etc.}$$

evolvatur, fore A summam radicum aequationis $P = 0$, B summam quadratorum etc. Unde sine labore deducitur, potestatum $v+1, v+2$ etc. tam summam congruam esse summae radicum, quadratorum etc. Hinc vero nisi modulus ist aequalis aut inferior numero dimensionum functionis P , sequitur esse

$$(P, \rho^{v+1}) = (P, \rho), \quad (P, \rho^{v+2}) = (P, \rho^2), \quad (P, \rho^{v+3}) = (P, \rho^3) \text{ etc.}$$

Istum autem casum infra considerabimus.

355.

THEOREMA. Si in serie

$$(P, \rho), (P, \rho^2), (P, \rho^3), \dots, (P, \rho^v)$$

post terminum v tum sequentes primis deinceps sind congrui, $x^v - 1$ per P dividi poterit, siquidem P nullum factorem pluries contineat.

Dem. Posito $\frac{P'}{P} = Q$, erit Q functio ad P prima. Sit

$$\frac{QA}{P} = x^{v-1} + Bx^{v-2} + Cx^{v-3} + \dots$$

tum post terminum v sequetur (hyp.)

$$ABx^{v-1} + ACx^{v-2} + ADx^{v-3} + \dots$$

Quare erit

$$Q \cdot Ax^{v-1} + Bx^{v-2} + \dots \equiv x^v - 1$$

unde patet, functionem $x^v - 1$ per P dividi posse. Q. E. D.

356.

THEOREMA. Si P sit functio ipsius x prima m dimensionum und X functio ipsorum $x, x^p, x^{p^2}, x^{p^3}, \dots, x^{p^{m-1}}$, in quam omnes hae quantitates aequaliter ingrediantur, i. e. quae eadem maneat, quomodocunque eae inter se permutentur, functio X per P divisa dabit residuum, quod erit numerus.

Dem. Sit residuum $Ax^{m-1} + Bx^{m-2} + \dots + N$, omnes coefficientes $A, B, C, \dots$ usque ad N exclusive erunt $\equiv 0$. Hoc ita demonstratur. Quum $X \equiv \mathfrak{X} \pmod{P}$ per P dividatur, etiam X^p per P dividi poterit. Sed facile perspicitur, X^p esse id, quod fit X , si pro x ponatur x^p , pro x^l x^{lp} etc. et pro $x^{p^{m-1}}$, x^{p^m} seu quod idem ist x . Hinc patet, esse $X^p \equiv X \pmod{P}$; quare, quum $X^p \equiv \mathfrak{X}$ und $X \equiv \mathfrak{X} \pmod{P}$, erit etiam $\mathfrak{X}^p \equiv \mathfrak{X} \pmod{P}$ sen

$$A^p x^{(m-1)p} + B^p x^{(m-2)p} + \dots \equiv Ax^{m-1} + Bx^{m-2} + \dots \pmod{P}$$

At $x^{(m-1)p}$ secundum modulum p congruum ist producto ex $x^{m-1} + 1, x^{m-1} + 2, \dots$ usque ad $x^{m-1} + p - 1$, qui factores omnes ad P primi erunt, nisi sit simpliciter numerus. Quare etiam $\mathfrak{X}$ alio modo per P divisibilis non erit. Q. E. D.

Huiusmodi functiones sind summa omnium, summa quadratorum, cuborum etc., summa productorum e binis, ternis etc. Quis vero sit ille numerus, per §. sq. determinabimus:

357.

THEOREMA. Sit functio praec. $P = x^m + Ax^{m-1} + Bx^{m-2} + Cx^{m-3} + \text{etc.}$ erit residuum, si summa quantitatuum x, x^p etc. $x^{p^{m-1}}$ per P dividatur, $= A$, si summa productorum e binis, $= B$, si summa productorum e ternis, $= C$ etc.

Dem. Sint functiones illae X, Y, Z etc. earumque residua ordine suo numeri $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{C}$ etc. Iam facile intelligitur, esse x, x^p, x^{p^2} etc. radices aequationis

$$z^m - Xz^{m-1} + Yz^{m-2} - Zz^{m-3} + \text{etc.} = 0$$

Quare erit ponendo $z = x$

$$x^m - Xx^{m-1} + Yx^{m-2} - Zx^{m-3} + \text{etc.} \equiv 0$$

Sed functiones $X - \mathfrak{A}, Y - \mathfrak{B}, Z - \mathfrak{C}$ etc. per P dividi possunt, quare etiam functio

$$x^m - \mathfrak{A}x^{m-1} + \mathfrak{B}x^{m-2} - \mathfrak{C}x^{m-3} + \text{etc.}$$

Hoc autem aliter fieri nequit, nisi sit $\mathfrak{A} = A, \mathfrak{B} = B, \mathfrak{C} = C$ etc. Q. E. D.

Ceterum notum est, quaecunque alia functio sit X ipsorum x, x^p etc. [in quam omnes hae quantitates aequaliter ingrediantur,] eam semper ex his deduci posse. Ita erit

$$\text{etc.} \equiv \mathfrak{A}\mathfrak{A} - 2\mathfrak{B} \pmod{P} \text{ etc. etc.}$$

Exempl. Sit $p = 5$ et $P = x^2 + 2x + 3$, erit functio $x + x^5$ per P divisa $= 2, x^5 = 3$ etc. etc.

358–359.

THEOREMA. Sit P functio prima und x^v infima potestas ipsius x , quae per P divisa dat residuum 1; porro sit $P' = (P, \rho^{p^\alpha})$, erit n alicui numeri p potestati secundum v congruus.

Dem. Supra ostendimus, si P sit $= x^m + Ax^{m-1} + Bx^{m-2} + \text{etc.}$, fore

$$z^m + Az^{m-1} + Bz^{m-2} + \text{etc.} \equiv (z - x)(z - x^p)(z - x^{p^2}) \dots (z - x^{p^{m-1}}) \pmod{P}$$

simili modo sequeretur esse

per P divisibilem. Quoniam autem hi factores inter se sind primi, necessario singuli singulis secundum

6

De inventione divisorum primorum functionis $x^v - 1$ secundum modulum primum.

360.

Si v per modulum p sen per aliquam eius potestatem est divisibilis, sit $= p^k \cdot v'$, eritque

$$x^v - 1 = (x^{v'} - 1)^{p^k} \pmod{p}$$

Unde manifestum ist, eum tantummodo casum considerari oportere, ubi v per p non dividitur.

Si $p^m \equiv 1 \pmod{v}$ et quidem m quam minimus, turn patet $x^{p^m-1} - 1$ per $x^v - 1$ dividi posse. Quamobrem $x^v - 1$ alios divisores habere nequit quam $x^{p^m-1} - 1$; haecce expressio habet divisores primos m dimensionum aliosque, quorum dimensionum numerus ist divisor numeri m . Tales igitur etiam $x^v - 1$ habebit. Quot autem cuiusvis generis habeat, per exemplum declaramus, unde facile lex generalis deduci poterit.

Sit $v = 63$ et $p = 13$, erit $m = 6$. Quare $x^{63} - 1$ secundum modulum 13 factores primos habebit sex, trium, duarum dimensionum uniusque. Iam palam ist, productum ex factoribus unius dimensionis fore divisorem communem (maximae dimensionis) functionum $x^{63} - 1$ und $x^{13-1} - 1$ i. e. $x^3 - 1$; quare tres erunt factores primi unius dimensionis. Productum ex omnibus factoribus primis duarum dimensionum uniusque erit divisor communis functionum $x^{63} - 1$ und $x^{13^2-1} - 1$ i. e. $x^{21} - 1$; quare erunt $\frac{21-3}{2} = 9$ factores duarum dimensionum. Productum ex factoribus primis trium dimensionum uniusque erit divisor communis functionum $x^{63} - 1$ und $x^{13^3-1} - 1$ i. e. $x^9 - 1$; quare erunt $\frac{9-3}{3} = 2$ divisores trium dimensionum. Tandem reliqui erunt sex dimensionum, quorum igitur numerus $\frac{63-(1 \cdot 3+2 \cdot 9+3 \cdot 2)}{6} = 6$.

Facile per attentam huius rei ponderationem sequens regula generalis deducitur:

Sit S divisor ipsius m , sint omnes numeri S' divisors ipso S minores S'' , S''' etc. Sint divisores communes maximi ipsius v cum $p^S - 1$, $p^{S'} - 1$, $p^{S''} - 1$ etc. respective μ , μ' , μ'' etc., sit $\frac{v-\mu}{S} = \lambda$, $\frac{\mu-\mu'}{S'} = \lambda'$, λ'' etc. habebitque $x^v - 1$ toties tot divisores primos S dimensionum, quot infra numerum μ sind numeri per nullum numerorum λ , λ' , λ'' etc. divisibiles.

361.

THEOREMA. Si functio X indeterminatae x per aliam Y dividi possit und X' sit pro x scribatur x^p transeat in X' , X' per (Y, ρ^{p-1}) dividi poterit.

Dem. Sit $X \equiv E \cdot Y$, transeantque E , Y , in $\mathfrak{E}$, $\mathfrak{U}$, si pro x scribatur x^p . Patet, fore $X' = \mathfrak{E} \cdot \mathfrak{U}$. At $\mathfrak{U}$ per (Y, ρ^{p-1}) dividi potest. Quare etiam $X' \dots Q$. E. D.

^{6*)} Si $(P, \rho^{p^\alpha}) = (P, \rho^{p^\beta}) \pmod{P}$ erit $p^\alpha \equiv p^\beta \pmod{v}$.

362.

His principiis positis facili negotio divisores primos functionis $x^v - 1$ determinare possumus. Supponimus, omnes eos divisores, qui etiam functionem aliquam $X^{v'} - 1$ dividunt, existente $v' < v$, iam inventos esse, reliquosque investigare proponi. Hi autem omnes in hac expressione comprehendi possunt (P, ρ^k) , si P sit unus ex ipsis et pro k omnes numeri minores quam v ad ipsumque primi substituantur.

In Cap. VI ostendimus, quomodo radices primae aequationis $x^v = 1$ ita in classes discerpi possint, ut, omnibus per alicuius potestates expressis, eadem in classes distributio habeatur, quaecunque radix prima pro hac basi accipiat; periodos huiusmodi radicum complexus vocavimus. Iam patet, functiones x, x^2, x^3, x^4 etc., designantibus a, b, γ etc. omnes numeros ad v primos, simili modo in periodos resolvi posse, quamque periodum maiorem rursus in minores donec tandem ad periodos formae $x^k, x^{kp}, x^{kp^2}, \dots, x^{kp^{m-1}}$ perveniatur. Hoc ita facto patet

1. Quoniam periodus quaeque ex huiusmodi periodis minimis $aP + bpP + \text{etc.}$ composita ist, si per quamcunque functionem primam m dimensionum dividatur, residuum fore numerum.

2. Quum omnes periodi termini semper ad hanc formam reduci queant $x^a + x^b + x^c + \dots$, ubi $x, a, b, c, \dots$ sind numeri determinati, pro $a, b, \gamma, \dots$ autem omnes valores substitui possunt; patet, periodum in se ipsam mutari, si pro x substituat x^k et k sit formae $a\alpha + b\beta + c\gamma + \dots \pmod{v}$, unde facile perspicitur omnes functiones $P, (P, \rho^k)$ etc., designante k huiusmodi numerum, si periodus per eas dividatur, idem residuum dare.

3. Quare periodus subducto tali residuo per productum ex omnibus functionibus (P, ρ^k) dividi poterit.

363.

Summa rei in hoc vertitur, ut haec residua determinantur. Primo quaeratur residuum, quod periodus maxima per productum ex omnibus functionibus primis idoneis dabit. Si hoc productum sit

$$\equiv x^\mu + Ax^{\mu-1} + \text{etc.}$$

erit residuum hoc $\equiv A$. Huius autem producti forma facile invenitur et ex Cap. VI sequitur esse $A = 0$, si v per quadratum dividi possit, contra esse A aut $= +1$ aut $= -1$, prout multitudo factorum primorum numeri v sit par aut impar.

Iam resolvatur haec periodus maxima in periodos inferiores repraesententurque periodi cuiusvis termini per $X\Lambda^k \cdot \mathfrak{U}$, itaut k in quavis periodo sit numerus determinatus, pro diversis vero variabilis, $\mathfrak{U}$ und u autem in quavis periodo variables, eos autem valores, quos in aliqua periodo habent, etiam in reliquis adipisci possint. Supponatur aliquantis per aliqua functio prima P pro basis sitque residuum, quod periodi $x^k, x^{kp}, x^{kp^2}, \dots$ per eam divisae praebent respective $\mathfrak{A}, \mathfrak{A}'$ etc., erit $S \cdot x^k - \mathfrak{A}$ per productum ex omnibus functionibus (P, ρ^k) divisibilis. $S \cdot x^{kp} - \mathfrak{A}'$ per productum ex omnibus functionibus (P, ρ^{kp}) etc. etc.

At facile liquet, quantitates $\mathfrak{A}, \mathfrak{A}'$ etc. esse radices congruentiae datae. Scilicet sint periodi radicum aequationis $x^v = 1$ periodis praecedentibus correspondentes radices aequationis $Q = 0$, erunt $\mathfrak{A}, \mathfrak{A}'$ etc. radices congruentiae $Q \equiv 0$.

Namque erit

$$\mathfrak{A} + \mathfrak{A}' + \text{etc.} = \text{summae periodorum,}$$

$$\mathfrak{A}\mathfrak{A}' + \mathfrak{A}\mathfrak{A}'' + \text{etc.} = \text{summae quadratorum periodorum}$$

etc. etc. Calculus enim prorsus similis erit ei, quem Cap. VI exposuimus, si pro ρ substituat ur x , quoniam etiam hic poni potest pro x^k unitas, uti illic pro p^v .

Inventis radicibus $\mathfrak{A}$, $\mathfrak{A}'$ etc. aliqua pro residuo periodi $S \cdot x^k$ eligatur und inde reliquarum residua simili modo uti Cap. VI ordinentur. Namque illud etiam hic arbitrio relinquitur, quum functio P sit prorsus hactenus indeterminata.

Calculus sequens omnino analogus est ei, quem Cap. VI pertractavimus, singula exponere nimis prolixum nobis foret. Tandem postquam ad Σx^p perventum est, rei summa perfecta est. Namque posito

$$P = x^m + ax^{m-1} + bx^{m-2} + \text{etc.}$$

erit $a = \Sigma x^k$, eodem modo coefficients secundus reliquarum functionum (P, ρ^k) , habebitur, unde reliqui ipsius P determinari possunt. Saepius evenire potest, ut ad congruentias identicas perveniatur, ex quibus nichts derivari posse videtur. Quomodo huic difficultati obveniri possit, infra monstrabitur.

364.

Omnia haec per exemplum multo clariora fient. Resolvenda proponitur functio $x^{16} - 1$ secundum modulum 17 in factores. Erit $m = 4$ et quoniam productum ex omnibus functionibus elementaribus

$$x^{16} - 1 = x^{15} + x^{14} + x^{13} + \dots + x + 1$$

Quare duo tantummodo erunt factores primi quatuor dimensionum P und P' . Iam x , x^2 , x^4 , x^8 , x^3 , x^6 , x^{12} , x^9 , x^{11} , x^{13} , x^7 , x^{14} in has duas periodos distribuuntur

$$\begin{aligned}\Sigma x^{17k} &= x + x^2 + x^4 + x^8, \\ \Sigma' x^{17k} &= x^3 + x^6 + x^{12} + x^9 + x^{11} + x^{13} + x^7 + x^{14}.\end{aligned}$$

Sit secundum alteram functionem P , P' eritque

$$A + A' = 1, \quad AA' = \dots$$

quare

$$A^2 + A'^2 = 2\Sigma x^{17k} + 2\Sigma' x^{17k} + 4\Sigma x^{17k} \cdot \Sigma' x^{17k} = 1 + 4 = \dots$$

Hinc A und $-A'$ erunt radices congruentiae

$$x^2 - x + 4 \equiv 0 \pmod{17}$$

quae sind 6, 12. Hinc P dividet

$$x^8 + x^4 + x^2 + x - 6$$

eritque $= x^4 + 6x^3 + \dots$

P autem erit $= (P, \rho^7)$ eritque

$$\equiv x^4 + 12x^3 - 20x^2 - 60x + 1$$

365.

Sufficit nobis hic possibilitatem solutionum harum monstravisse. Multa artificia, quibus hae operationes sublevari possunt, praetermissimus brevitatis gratia. At consequentias quasdam pergraves praeterire non possumus.

Per praecedentia demonstratum ist, omnes aequationes auxiliares pro solutione aequationis $x^v = 1$, si in congruentias convertantur, habere radices possibles, quando periodus nondum est disiuncta. Subsistamus in casu, ubi v ist numerus primus; erit m divisor ipsius $v - 1$. Hic itaque congruentiae auxiliares, si numerus periodorum, quae per illas inveniuntur m' , ist pars aliquota numeri $\frac{v-1}{m}$, habebunt radices reales. Si itaque m' ist par i. e. si m ist divisor numeri $\frac{v-1}{2}$ seu si $p^{\frac{v-1}{2}} \equiv 1 \pmod{v}$ seu si p ist residuum quadraticum numeri primi v , aequatio quadratica, per quam radices in duas periodos dividuntur, habebit radices reales secundum modulum p . At in Cap. VI monstravimus, hanc aequationem posito $v = 4n + 1$ semper esse $x^2 + x \pm n = 0$. Quare habetur insigne

THEOREMA. Si numerus primus p ist residuum quadraticum numeri primi $4n + 1$, congruentia

$$x^2 + x \pm n \equiv 0 \pmod{p}$$

habebit radices reales, adeoque etiam congruentia

$$4xx + 4x \mp 4n = 0 \quad \text{seu} \quad (2x + 1)^2 \mp 4n =$$

i. e. $\mp v$ erit residuum quadraticum numeri p .

366.

Haec igitur ist tertia theorematis fundamentalis Capitis IV completa demonstratio, eo magis attentione digna, quod principia, e quibus ist petita, ab iis quibus ad priores usi sumus, prorsus sind diversa. At ex eodem hoc fonte, sed via opposita quartam deducamus. Scilicet sit v numerus primus formae $4n + 1$, p alius primus quicumque, sitque $\pm v$ residuum quadraticum numeri primi p , demonstrabimus, p fore residuum quadraticum numeri v .

Sit p^m minima potestas numeri p , quae sit $\equiv 1 \pmod{v}$. Divisores elementares functionis $x^{\frac{v-1}{m}} - 1$ secundum p habebunt m dimensiones, quare omnium numerus erit $= \frac{v-1}{m}$. Iam quoniam $\pm v \text{ R } p$, congruentia

$$x^2 + x + n \equiv 0 \pmod{p}$$

erit resolubilis; sint radices A, A' . Distribuantur functiones $x, x^2, \dots, x^{v-1}$ in binas classes per A, A' designandas, erit

$$\Sigma \equiv A \cdot A' + 1$$

quare

$$x^{\frac{v-1}{2}} \equiv A \cdot A' + 1$$

per quemvis divisorem elementarem functionis $x^{\frac{v-1}{m}} - 1$ erit divisibilis. Hinc autem quivis horum divisorum elementarium aut A und A' , aut $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{A}'$ dividet. Hinc patet (quoniam $A \not\equiv A'$), si pro x ponatur x^p , A und $\mathfrak{A}$ non imutari. Si enim A in $\mathfrak{A}$ et vice versa transiret, A und A' per eandem functionem primam dividerentur. Q. E. A. Hinc denique sequitur, m dividi seu $p^{\frac{v-1}{2}} \equiv 1 \pmod{v}$. Quare p erit residuum quadraticum ipsius v . Q. E. D.

Facile autem ist omnes theorematis fundamentalis casus ex utroque theoremate derivare.

367.

Quamvis ad casum, ubi v ist numerus primus, hie nos restrinxerimus, tamen etiam, si v sit compositus, theoremata analogia baud magno negotio determinari possunt, quod fusius exponere brevitatis gratia nunc non licet.

Manifestum est, similes observationes etiam de maiori periodorum multitudine formari posse. Ita si $\frac{v-1}{m}$ per 3 dividitur i. e. si p ist residuum cubicum numeri primi v , aequatio, per quam radices aequationis $x^v - 1$ in tres periodos distribuuntur quamque in Cap. VI a priori determinandam docuimus, solubilis erit secundum modulum p et vice versa. Ita ex. gr. congruentia $x^3 + 2x - 1 \equiv 0$ secundum modulum primum quemcunque, qui ist formae $7k + 1$, resolvi potest, si vero aliam formam habeat, non poterit.

Non difficile nobis foret hoc Caput multis aliis observationibus locupletare, nisi limites, intra quos restringi oportet, vetarent. Iis qui ulterius progredi amant, haec principia viam saltem addigitare poterunt.

368.

Congruentiam aliquam $S \equiv 0$ radices seu generalius divisores aequales habere dicimus, si per functionis alicuius potestatem dividi possit.

Num congruentia proposita divisores aequales habeat, eodem modo diiudicatur, uti in aequationum theoria. Ponamus

$$X = A^a \cdot B^b \cdot C^c \cdot \dots$$

patet fore

$$\frac{dX}{dx} = aA^{a-1} \cdot \frac{dA}{dx} \cdot B^b \cdot C^c \cdot \dots + bB^{b-1} \cdot \frac{dB}{dx} \cdot A^a \cdot C^c \cdot \dots + \dots$$

quare $\frac{dX}{dx}$ per $A^{a-1} \cdot B^{b-1} \cdot C^{c-1} \cdot \dots$ dividetur. Generaliter sit

$$X = A^a \cdot B^b \cdot C^c \cdot \dots$$

ubi A, B, C etc. denotant functiones primas diversas, erit

$$\frac{dX}{dx} = aA^{a-1} \cdot \frac{dA}{dx} \cdot B^b \cdot C^c \cdot \dots + bB^{b-1} \cdot \frac{dB}{dx} \cdot A^a \cdot C^c \cdot \dots + \dots$$

indepatet, nisi aliquis numerorum a, b, c etc. per modulum dividatur, $\frac{dX}{dx}$ per $A^{a-1} \cdot B^{b-1} \cdot C^{c-1} \cdot \dots$ dividi posse, non autem per A^a, B^b, C^c etc. Hinc sequitur

THEOREMA. Si functionum X und $\frac{dX}{dx}$ divisor communis maximae dimensionis sit $\mathfrak{X}$, omnes factores primos, quos habet, etiam X habebit und quidem quemvis toties $\mathfrak{X} + 1$ vice quoties, si igitur X und $\frac{dX}{dx}$ sint functiones inter se primae, X nullos factores aequales habebit.

369.

Exemplum I. Quaeritur an functio

$$x^4 - 3x^3 + 2x^2 + x + 1 \pmod{17}$$

divisores aequales habeat. Erit

$$\frac{dX}{dx} = 4x^3 - 9x^2 + 4x + 1 \equiv 4x^3 + 8x^2 + 4x + 1 \pmod{17}$$

Hinc invenitur, functiones X und $\frac{dX}{dx}$ inter se esse primas, quare X divisores aequales non habet.

Exemplum II. Sit

$$X = x^5 + 6x^4 + 3x^3 + 2x^2 + x + 2 \pmod{13}$$

erit

$$\frac{dX}{dx} = 5x^4 + 24x^3 + 9x^2 + 4x + 1 \equiv 5x^4 + 11x^3 + 9x^2 + 4x + 1 \pmod{13}$$

maxima vero functionum X , $\frac{dX}{dx}$ communis mensura $x^2 + x + 1$ seu multiplicata per 8: $x^2 + 4x + 4$; at quum hic divisor sit $= (x + 2)^2$, functio X per $(x + 2)^3$ dividi poterit quotiensque (qui ist $x^2 + 1$) nullum amplius divisorem duplicem involvit.

370–371.

Si ex §. praec. functio X ita ist exhibita $A^a \cdot B^b \cdot C^c \cdot \dots$, itaut A , B , C etc. inter se sint primae und numeri a , b , c etc. inaequales, resolutio etiam ulterius extendi potest. Sit itaque X functio, quae nullos amplius divisores aequales involvit. Supra vidimus, $x^p - x$ esse productum ex omnibus functionibus primis unius dimensionis. Sit E divisor communis maximae dimensionis functionum X und $x^p - x$, erit E productum ex omnibus divisoribus ipsius X unius dimensionis, und X/E huiusmodi divisores non amplius habebit. Quodsi autem inveniatur, functiones X und $x^p - x$ esse inter se primas, X nullum divisorem unius dimensionis habebit adeoque congruentia $X \equiv 0$ radices reales non habebit.

Porro quoniam $x^{p^2} - x$ ist productum ex omnibus functionibus primis duarum dimensionum uniusque, divisor communis maximae dimensionis functionum $x^{p^2} - x$ und X/E , involvet omnes divisores ipsius X , qui sind duarum dimensionum.

Hinc ulterius progrediendo perspicitur, X hoc modo in factores E , E' , E'' etc. resolvi, qui continent respective omnes divisores unius, duarum, trium etc. dimensionum.

372.

Si autem productum ex pluribus functionibus primis eiusdem dimensionis datum ist, singulae functiones tentando erui debebunt. Magnam analogiam habet hoc problema cum eo, quod numerorum compositorum factores quaerere iubet. Hic vero iam a priori determinatur, an functio proposita in factores adhuc discerpi possit. Quum et hic factorum omnium possibilium multitudo sit finita, simili subsidio ut supra uti possumus. Sed huic rei inhaerere nolumus, nam calculator exercitatus principia probe assecutus, quando opus ist, facile artificia particularia reperiet.

Progredimur ad aliud caput, scilicet ad considerationem congruentiarum, si modulus non ist numerus primus, uti hactenus semper supposuimus. Praesertim vero hie ille casus attentione dignus ist, ubi modulus ist numeri primi potestas, tum per se tum quod ad aliqua dubia removenda (...) necessarius sit.

373.

PROBLEMA. Si functio X secundum modulum p in factores inter se primos S, S', S'' etc. sit resoluta, X secundum modulum p^2 in similes factores $\Sigma, \Sigma', \Sigma''$ etc. risolvere ita, ut sit

$$\Sigma \equiv S, \quad \Sigma' \equiv S', \quad \Sigma'' \equiv S'', \quad \text{etc.} \quad (\text{mod } p)$$

Sit $X \equiv S \cdot S' \cdot S'' \cdot \dots \pmod{p}$ seu $X = S \cdot S' \cdot S'' \cdot \dots + pR$. Ponatur

$$\Sigma = S + p\varphi, \quad \Sigma' = S' + p\varphi', \quad \text{etc.}$$

erit

$$\Sigma\Sigma'\Sigma'' \dots = S \cdot S' \cdot S'' \dots + p(\varphi \cdot S' \cdot S'' \dots + \varphi' \cdot S \cdot S'' \dots + \dots) \pmod{p^2}$$

Si igitur $\Sigma\Sigma'\Sigma'' \dots \equiv X \pmod{p^2}$ esse debet, necessario debet esse $\varphi \cdot S' \cdot S'' \dots + \varphi' \cdot S \cdot S'' \dots + \dots - R$ per p divisibilis. At cum S' und S'' etc. secundum modulum p sint functiones inter se primae, φ und φ' ita determinari poterunt, ut haec conditio adimpleatur (§. 336), und quidem insuper ita, ut dimensiones ipsarum φ und φ' sint respective unitate minores dimensionibus functionum S, S' . Hinc erit $X \equiv \Sigma\Sigma'\Sigma'' \dots \pmod{p^2}$. Patet, simili modo Σ rursus in factores $\Sigma \cdot \Omega$ discerpi posse, itaut alter Σ sit $\equiv S \pmod{p^2}$ und ita porro, unde tandem

$$X \equiv \Sigma \cdot \Sigma' \cdot \Sigma'' \cdot \dots \pmod{p^2}. \quad \text{Q. E. Fac.}$$

374.

Facile hinc probari potest, functio-nem X etiam secundum modulos p^3, p^4 etc. in factores resolvi posse. Generaliter sit

$$X \equiv P \cdot Q \pmod{p^\nu}$$

seu $= P \cdot Q + p^\nu R$ et functio P ad ipsam Q prima secundum modulum p ; posito

$$P' = P + Ap^{\nu m}, \quad Q' = Q + Bp^{\nu m}$$

erit

$$P'Q' = PQ + p^{\nu m}(AQ + BP) + p^{2\nu m}AB$$

Hinc pro quovis modulo $p^{\nu m}$ (ν existente $> m$ und $< 2m + 1$) erit

$$P' \equiv P \text{ si } R \equiv \dots$$

375.

Ex his perspicitur, si functio X aequales non habeat divisores secundum modulum p , eam secundum modulum p^k similiter in factores discerpi posse, uti secundum modulum p . At si X divisores aequales habeat, res fit multo magis complicata neque adeo ex principiis praecedentibus prorsus exauriri potest. Quare quum quae hue pertineant cuncta communicare non possimus, unicum casum tantummodo considerabimus, qui plurimum occurrit cuiusque enodatio ad quaedam in praecedentibus dubia solvenda requiritur. Hic ist, si factores aequales unius dimensionis tantum respiciantur. Hic proprie etiam ad congruentiarum radices inveniendas adhiberi potest. Generaliter alia occasione hanc rem pertractabimus.

Sit igitur $X \equiv X'(x - a)^m \pmod{p}$ et functio X' ad $x - a$ prima; desiderantur omnes divisores unius dimensionis huic $x - a$ secundum modulum p congrui ipsius X secundum modulus p^2, p^3 etc. (Supponimus, functionem X absolute per $x - a$ dividi non posse; alia enim $x - a$ secundum modulum quemcunque functionem X divideret). Si substituatur $z + a$ pro x , habebitur

$$Z \equiv Z'z^m \pmod{p} \quad \text{seu} \quad Z = Z'z^m + pA$$

Iam si Z secundum modulum p^2 per aliquem divisorem formae $z + \alpha p$ dividi potest, necessario A debet esse formae $zZ'' + pB$. Nisi hoc sit, disquisitio iam ist finita. Ponamus igitur

$$Z \equiv Z'z^m + pZ''z \pmod{p^2} \quad \text{seu} \quad Z = Z'z^m + pZ''z + p^2B$$

patetque, Z per z ac quemcunque alium divisorem huic secundum modulum p congruum dividi posse.

Ut attentio fixetur, ponemus $m = 4$, facile perspicietur, quemvis alium casum similiter tractari posse. Iam si Z secundum modulum p^3 per aliquem divisorem formae $z + \alpha p$ dividi potest, erit

$$0 \equiv \alpha p \cdot pZ'' + p^2B \pmod{z + \alpha p, p^3} \quad \text{seu} \quad \alpha Z'' \equiv B \pmod{z, p}$$

Iam tres casus esse possunt

1) si $Z'' \equiv 0 \pmod{z, p}$ und $B \not\equiv 0$, tunc patet, nullum ipsius α valorem congruentiae satisfacere adeoque Z secundum modulum p^3 nullum divisorem formae $z + \alpha p$ habere. Quare disquisitio erit finita.

2) si nec Z'' nec $B \equiv 0 \pmod{z, p}$; tunc α unicum valorem habebit, scilicet

$$\alpha \equiv \frac{B}{Z''} \pmod{z, p}$$

Quare erit unicus divisor $z + \alpha p \pmod{p^3}$ ipsius Z secundum modulum p^3 , eritque

...

Iam ponatur divisor ipsius $Z \pmod{p^4}$ $z + \alpha p + \beta p^2$ eritque ...

BEMERKUNGEN ZUR ANALYSIS RESIDUORUM.

Die beiden vorstehenden Abhandlungen sind einem umfangreichen Manuscripte entnommen, welches den Titel *Analysis Residuorum* führt und vermuthlich aus dem Jahre 1797 oder 1798 stammt; durch eine gänzliche Umarbeitung sind aus demselben später die *Disquisitiones Arithmeticae* entstanden. Der vollständige Titel des Caput sextum lautet:

Solutio congruentiae $x^m \equiv 1$ et aequationis $x^m = 1$; cum dilucidationibus super theoria polygonorum regularium.

Der zweite Theil desselben (§. 253–278) ist seinem wesentlichen Inhalte nach in die siebente Section der *Disq. Arithm.* übergegangen.

Ausserdem ist noch zum Theil erhalten das *Caput septimum. Variae quarundam investigationum praecedentium applicationes* (§. 279–302). Es zerfällt in folgende Unterabtheilungen:

- De fractionum communium transmutationibus (§. 279–281).
- De fractionum communium in decimales conversione (§. 282–292).
- De resolutione aequationis indeterminatae $xx = a + by$ (§. 293–297).
- De resolutione aequationis indeterminatae $axx + bxy = c$ (§. 298–301).
- De investigatione divisorum numerorum (§. 302; die folgenden Bogen fehlen).

Dies alles ist fast wörtlich in die sechste Section der Disqq. Arithm. aufgenommen.

Die beiden hiermit getheilten Abschnitte behandeln die Gegenstände, welche, wie aus der Vorrede und den Artikeln 11, 44, 61, 62, 65, 84 der Disqq. Arithm. hervorgeht, den Inhalt der achten Section dieses Werkes bilden sollten. Es verdient indessen bemerkt zu werden, dass dieser Plan später wieder abgeändert ist; es findet sich nemlich unter den Manuscripten ein Fragment mit der Ueberschrift *Sectio octava: Quarundam disquisitionum ad circuli sectionem pertinentium uberior consideratio*. Dasselbe be–